中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019	
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04	
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001	
		设计阶段 STAGE	详细工程设计	第1页 共46页 SHEET 1 OF 46

工厂(公司)名称 COMPANY NAME	中海石油（中国）有限公司天津分公司
项目名称 PROJECT NAME	渤中19-6凝析气田I期开发项目滨州天然气终端工程
装置及(或)单元名称 UNIT NAME	CO2回收利用单元

版次 REV.	说明 DESCRIPTION	专业 MAJOR	设计 DESIGNED 姓名 NAME	设计 DESIGNED 签名 SIGN	校核 CHECKED 姓名 NAME	校核 CHECKED 签名 SIGN	审核 REVIEWED 姓名 NAME	审核 REVIEWED 签名 SIGN	日期 DATE
		自控	宋蓓	宋蓓	陈丽君	陈丽君	贾玉明	贾玉明	20220725
		设备	姜营	姜营	孟文	孟文	胡香娥	胡香娥	20220725
0	供采办	工艺系统	台宁宁	台宁宁	崔隽	崔隽	徐玉钗	徐玉钗	20220725

中华人民共和国住房和城乡建设部工程设计证书
DESIGN CERTIFICATE BY MOHURD.,P.R.CHINA
化工石化医药行业甲级A137017611

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019	
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04	
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001	
		设计阶段 STAGE	详细工程设计	第2页 共46页 SHEET 2 OF 46

目　次

CONTENT

序号 NO.	文件编号 DOCUMENT NO.	版次 REV.	文件名称 DOCUMENT NAME	文件页数 QTY	备注 REMARK
1	213002D1019PR00D04	0	首页和目次	2	
2	213002D1019PR00D04-01	0	常温脱硫塔入口丙烷冷却器(OST-E-1901)数据表	4	
3	213002D1019PR00D04-02	0	脱烃塔入口换热器(OST-E-1903A/B)数据表	4	
4	213002D1019PR00D04-03	0	脱烃塔入口加热器(OST-E-1904A/B)数据表	4	
5	213002D1019PR00D04-04	0	CO_2分子筛入口丙烷冷却器(OST-E-1905)数据表	4	
6	213002D1019PR00D04-05	0	CO_2再生气加热器(OST-E-1906)数据表	4	存在循环工况
7	213002D1019PR00D04-06	0	提纯塔入口冷却器(OST-E-1907)数据表	4	
8	213002D1019PR00D04-07	0	CO_2再生气换热器(OST-E-1908A/B)数据表	4	存在循环工况
9	213002D1019PR00D04-08	0	提纯塔顶冷凝器(OST-E-1909)数据表	4	
10	213002D1019PR00D04-09	0	CO_2过冷器(OST-E-1910)数据表	4	
11	213002D1019PR00D04-10	0	CO_2分子筛入口水冷器(OST-WC-1902)数据表	4	
12	213002D1019PR00D04-11	0	CO_2再生气冷却器(OST-WC-1903)数据表	4	
			合计	46	

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方

The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019	
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-01	
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001	
		设计阶段 STAGE	详细工程设计	第3页 共46页 SHEET 3 OF 46

1	设备位号 Item NO.：OST-E-1901	需要台数 Quantities：1
2	设备名称 Equipment name：常温脱硫塔入口丙烷冷却器	设备规格 Equipment specification:BKU500/900-4.0/3.2-17-2/25-2I

工艺操作数据 Process operation data

	名称 Name	壳程 Shell pass	管程 Tube pass	单位 Unit	名称 Name		单位 Unit
5	流体名称 Liquid name	丙烷	CO_2气		总热负荷 Total heat duty	309	kW
6	流体流量 Liquid flow rate	2685	45312	kg/hr	有效传热温差 Effective heat transfer temp. diff.	68	℃
7	温度: 进口/出口 Temp. inlet/outlet	-33/-33	45/25	℃	总传热系数:一清洁状态 Total heat transfer coefficient:-clean condition	719	$W/m^2.k$
8	进口压力 Inlet press.	0.05	2.89	MPa (g)	总传热系数:一结垢状态 Total heat transfer coefficient:-fouling condition	464	$W/m^2.k$
9	压力降 Press. drop	10	40	kPa	热虹吸式重沸器 一从塔液位到底管板的静压头 Thermosiphon reboiler-hydrostatic head from tower liquid level to bottom tube plate		m 液柱
10	结垢热阻 Fouling heat resistance	0.00035	0.00035	$m^2.K/W$			
11	流速 Flow rate	0.51	10.74	m/s	釜式换热器的最小持液量 Min. liquid holdup for kettle reboiler		m^3
12	最高操作压力 Max. operating press.	设计压力不低于1.85	设计压力不低于3.2	MPa (g)	总壳体台数: Total shell set number	1	
13	最高工作温度 Max. working temp.			℃	串联/并联台数: Series/parallel set number	1/1	
14	最低工作温度 Min. working temp.			℃	换热器总有效面积 Total active area of heat exchanger	17（不包括U型部分）	m^2
15	最高H_2分压 Hightest partial press. of H_2			MPa (g)	每台换热器有效面积 Total active area of each heat exchanger	17（不包括U型部分）	m^2
16	最高H_2S分压 Hightest partial press. of H_2S		~60ppm	MPa (g)	换热面积余量 Heat exchange area margin	75	%
17	保温（保冷）材料 Heat/cold insulation material	聚氨酯泡沫塑料	聚氨酯泡沫塑料		每台换热器操作介质重 Ope. medium weight of each heat exchanger		kg
18	保温（保冷）厚度 Heat/cold insulation thickness	40	40	mm			

壳程流体物性数据 Physical property data of the liquid in shell pass

	温度 ℃ Temp.	焓值 kJ/kg Enthalpy value	气体分率 wt% Vapour fraction	气相 Gas phase 密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond.coefficient	液相 Liquid phase 密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	表面张力 dyn/cm Surface tension
22	-33		0					570	2.25	0.178	0.128	14.2
23	-33		1	3.42	1.48	0.0066	0.0124					
24												
25												
26												

管程流体物性数据 Physical property data of the liquid in tube pass

	温度 ℃ Temp.	焓值 kJ/kg Enthalpy value	气体分率 wt% Vapour fraction	气相 Gas phase 密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	液相 Liquid phase 密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	表面张力 dyn/cm Surface tension
30	45	-8740	0.997	56.7	1.075	0.017	0.0216	996	4.26	0.621	0.628	68
31	25	-8765	0.996	62.4	1.111	0.016	0.0203	1013	4.23	0.878	0.599	71.2
32												
33												

34 备注 Remarks：1、管程湿CO_2腐蚀。

35

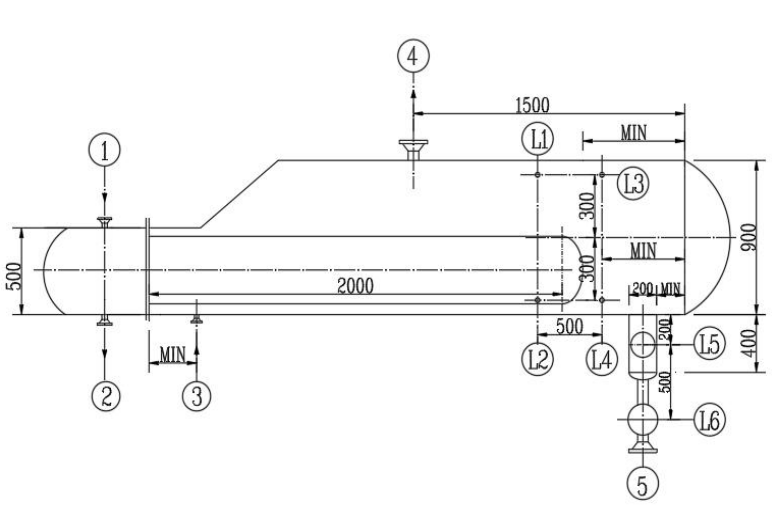
本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

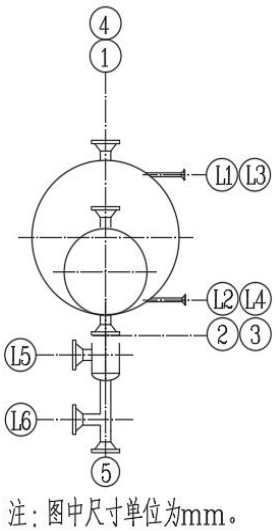
中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019	
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-01	
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001	
		设计阶段 STAGE	详细工程设计	第4页 共46页 SHEET 4 OF 46

1	**结构参数 Structure parameters**					
2	热流体位置 Hot liquid position	☑管程 Tube pass ☐壳程 Shell pass		管子形式: ☑光管 Tube ☐翅片管 Fin tube ☐螺纹管 Threaded tube		
3	壳体内径 Shell I. D.	500/900	mm	折流板形式: ☐单弓形 Single arch ☐双弓形 Double arch ☐环盘形 Circle		
4	管束布管限定直径 Tube boundle limited diameter	500	mm	折流板切口方位: ☐横向 Transverse ☐竖向 Vertical ☐45°		
5	管程数/壳程数 Tube/shell pass quantities	2 / 1		折流板切口尺寸: Baffle plate notch size		%直径 Dia.
6	壳体方位 Casing orientation	☑水平 Horizontal ☐垂直 Vertical ☐其它 other		折流板中心间距 Center distance of baffle plate		mm
7	管子数/台 Tube quantities/unit	114		第一块折流板间距 The first pitch		mm
8	管子外径(光管) Pipe O. D.	25	mm			
9	管壁厚度 Tube thickness	2	mm	折流板数量 Baffle quantities		
10	管子长度(直管段) Pipe length (straight pipe)	2000	mm	旁路挡板对数 Bypass baffle logarithm		
11	管间距 Distance between pipes	32	mm	壳程入口设防冲挡板否? Inlet shell pass set anti-impact plate (Y/N)	☐设 Yes ☑不设 No	
12	管子排列形式 Tube arrangement	☐30° ☐60° ☐90° ☑45°		是否需要清洁处理 Need clean (Y/N)	☐管程 Tube pass ☐壳程 Shell pass	
13						
14						

管口说明 Nozzle description

序号 NO.	名 称 Name	数量 Quantity	公称压力 PN（MPa） Norminal press.	公称直径 DN（mm） Norminal diameter	接管等级 Pipe class	法兰标准（mm） Flange standard	法兰密封面型式 Flange sealing type	开口外伸高度(mm) Outside height
1	管程入口 Tube inlet	1	5.0	200	B0SC2Z	SH/T 3406	RF	
2	管程出口Tube outlet	1	5.0	150	B0SC2Z	SH/T 3406	RF	
3	壳程入口 Shell inlet	1	5.0	100	B0CB3L	SH/T 3406	RF	
4	壳程出口Shell outlet	1	5.0	150	B0CB3L	SH/T 3406	RF	
5	排油口	1	5.0	50	B0CB3L	SH/T 3406	RF	
L1~2	就地液位计口	2	5.0	50		ASME B16.5	RF	上下管嘴法兰面取齐
L3~4	远传液位计口	2	5.0	50		ASME B16.5	RF	上下管嘴法兰面取齐
L5~6	就地界位计口	2	5.0	50		ASME B16.5	RF	上下管嘴法兰面取齐





注：图中尺寸单位为mm。

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-01
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第5页 共46页 SHEET 5 OF 46

1	**设备设计数据 Equipment design data**								
2	技术法规 Technical regulation： TSG21-2016			执行标准 Executive standard： GB/T151-2014,GB/T150.1~150.4-2011			容器类别 Vessel type:		
3	名称 Name	壳程侧 Shell side	管程侧 Tube side	管板 Tube plate	浮头盖封头 Float cover Head	单位 Unit	基本风压 Fundamental wind press.	500	Pa
4	设计压力—内压/外压 Design press. -Internal/external press.	3.2	4			MPa	抗震设防烈度 Seismic fortification intensity	7	度 Degree
5	设计温度 Design temp.	-45	65			℃	场地土类别 Site soil type	III	类 Class
6	压力试验—液压/气压 Press. test-hydraulic/penumatic					MPa	容积（单台） Volume (sigle unit)		m^3
7	气密试验压力 Penumatic test press.	4				MPa			
8	腐蚀裕量/衬里/复合层 Corrosion allowance/lining/composite layer	3	0			mm			
9	焊接接头系数 Welded splice coefficient	1	1						
10	保温/保冷厚度 Heat/cold insulation thickness	40	40			mm			
11									
12									
13	**结构材料 Structure material**								
14	材料标准 Material standard		浮头法兰 Float head flange			垫片—壳程侧/外头盖 Gasket-shell side/outside head		复合波齿垫	
15	壳程—壳体 shell-casing	09MnNiDR	钩圈 Hook circle			—浮头 Float head			
16	—封头 -Head	09MnNiDR	浮头盖封头 Float cover head			—管程侧/管箱头盖 -Tube pass side/channel head cover		复合波齿垫	
17	管程—壳体 Tube pass- shell	S30403	螺栓/螺柱—壳体 Bolt/screw bolt-shell		35CrMoA	折流板/支持板 Baffle/support plate		09MnNiDR	
18	— 封头 Head	S30403	—浮头 Float head			旁路挡板 Bypass baffle		09MnNiDR	
19	壳体法兰—管箱侧 Shell flange-channel side	09MnNiD锻	螺母 —壳体 Nut -Shell		30CrMoA	定距管 Fixed distance of the tube		S30403	
20	—外头盖侧 -External head cover side		—浮头 - Float head			拉杆/螺母 Pull rod/nut		S30408	
21	管箱法兰—壳程侧 Channel flange-shell side	S30403锻	接管 —壳程 Pipe -Shell		09MnNiD锻	滑板 Sliding plate		09MnNiDR	
22	—封头侧 -Head side		—管程 -Tube		S30403	堰板 Weir plate			
23	—管箱法兰盖 -Channel flange cover		接管法兰 —壳程 Pipe flange -shell		09MnNiD锻	支座/支座垫板 Support/base plate		Q355E/09MnNiDR	
24	外头盖—壳体 External head cover-shell		—管程 -Tube		S30403锻	防腐涂料—壳程侧 Anticorrosive paint-shell side			
25	—封头 -Head		补强圈 —壳程 Stiddening ring -shell			—管程侧 -Tube side			
26	—法兰 -Flange		—管程 -Tube			试验环 Proving ring			
27	固定管板 Fixed tube plate	S30403锻	复合层/衬里—壳程 Multiple bed/lining-shell			阳极牺牲保护板 Anode sacrificial protection board			
28	浮头管板 Float tube plate		—管程 -Tube			部分卡环（化工装置用） Partial snap ring (use for chemical equipment)			
29	换热管 Heat exchange tube	S30403	—管板 -Tube plate			活套法兰（化工装置用） Loose flange (use for chemical equipment)			
30	膨胀节 Expansion joint		—浮头盖封头 -Float cover head			焊接材料 Welding material			
31									
32									

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019	
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-01	
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001	
		设计阶段 STAGE	详细工程设计	第6页 共46页 SHEET 6 OF 46

1	**制造及检验要求 Manufacture and examination requirement**					
2			壳程 Shell	管程 Tube	管子与管板连接型式 Connect type of pipe and tube plate	强度焊+贴胀
3	无损检测 Lossless detection	—射线/超声 -Radiation/ultraphonic	RT	RT	检验机构 Inspection organization	
4		%比例/级别 Proportion/grade	100%/Ⅱ	100%/Ⅱ	批准机构 Permission organization	
5		—其它（比例/级别） -other(proportion/grade)	MT 100%/I(ABCDE)	PT 100%/I(CDE)	使用语言 —图纸 Using language -drawing	
6	焊后热处理 PWHT		需要		—铭牌 Nameplate	
7					制造图 Manufacture drawing	
8						
9	**附件要求 Accessory request**					
10	环首螺栓 Eye bolt				鞍座滑板说明 Saddle sliding plate description	
11	带阳极牺牲保护板否？ Anode sacrificial protection board(Y/N)				带地脚螺栓否？ Foundation bolt(Y/N)	
12	鞍座/支座 Saddle/support				地脚螺栓规格 Foundation bolt specification	
13	带重叠鞍座否？ Overlap saddle (Y/N)				地脚螺栓说明 Foundation bolt description	
14	带鞍座滑板否？ Saddle sliding plate (Y/N)				试验环 Proving ring	
15						
16	**其它 Other**					
17	设备总质量（单台重） Total weight (single unit)	kg	管束质量 Pipe weight	kg	充水质量 Full water weight	kg
18						
19						
20						
21						
22	**备注 Remarks：**					
23	（1）以上设计数据、结构、材料、制造及检验要求仅供参考，具体由制造厂家设计。					
24	（2）换热器设计参数取值不得低于规格型号中所注明的各参数。					
25	（3）壳程侧所用主要受压元件应符合213002D0000EQ00G012《09MnNiDR、16MnDR 钢制压力容器工程技术条件》的相关要求。					
26	（4）液位计开口外伸长度应能保证上下管嘴法兰面取齐，保证液位计的正常安装。					
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019	
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-02	
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001	
		设计阶段 STAGE	详细工程设计	第7页 共46页 SHEET 7 OF 46

1	设备位号 Item NO.：OST-E-1903A/B			需要台数 Quantities：2（重叠）			
2	设备名称 Equipment name：脱烃塔入口换热器			设备规格 Equipment specification:BFU1100-3.2-515-6/19-2/2I			
3	**工艺操作数据 Process operation data**						
4	名称 Name	壳程 Shell pass	管程 Tube pass	单位 Unit	名称 Name		单位 Unit
5	流体名称 Liquid name	CO_2气	CO_2气		总热负荷 Total heat duty	4844	kW
6	流体流量 Liquid flow rate	45118	45118	kg/hr	有效传热温差 Effective heat transfer temp. diff.	48.5	℃
7	温度： 进口/出口 Temp. inlet/outlet	25/390	440/79	℃	总传热系数:一清洁状态 Total heat transfer coefficient:-clean condition	145	$W/m^2.k$
8	进口压力 Inlet press.	2.73	2.61	MPa (g)	总传热系数:一结垢状态 Total heat transfer coefficient:-fouling condition	130	$W/m^2.k$
9	压力降 Press. drop	50	20	kPa	热虹吸式重沸器 一从塔液位到底管板的静压头 Thermosiphon reboiler-hydrostatic head from tower liquid level to bottom tube plate		m 液柱
10	结垢热阻 Fouling heat resistance	0.00035	0.00035	m^2. K/W			
11	流速 Flow rate	2.38	3.53	m/s	釜式换热器的最小持液量 Min. liquid holdup for kettle reboiler		m^3
12	最高操作压力 Max. operating press.	设计压力不低于3.2	设计压力不低于3.2	MPa (g)	总壳体台数: Total shell set number	2	
13	最高工作温度 Max. working temp.	530	530	℃	串联/并联台数: Series/parallel set number	2/1	
14	最低工作温度 Min. working temp.			℃	换热器总有效面积 Total active area of heat exchanger	1029.2	m^2
15	最高H_2分压 Hightest partial press. of H_2			MPa (g)	每台换热器有效面积 Total active area of each heat exchanger	514.6	m^2
16	最高H_2S分压 Hightest partial press. of H_2S			MPa (g)	换热面积余量 Heat exchange area margin	34	%
17	保温（保冷）材料 Heat/cold insulation material	复合硅酸铝镁	复合硅酸铝镁		每台换热器操作介质重 Ope. medium weight of each heat exchanger		kg
18	保温（保冷）厚度 Heat/cold insulation thickness	160	160	mm			

壳程流体物性数据 Physical property data of the liquid in shell pass

	温度 ℃ Temp.	焓值 kJ/kg Enthalpy value	气体分率 wt% Vapour fraction	气相 Gas phase 密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond.coefficient	液相 Liquid phase 密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	表面张力 dyn/cm Surface tension
22	25	-8733.8	1	58.8	1.093	0.016	0.0201					
23	390	-8347	1	22	1.117	0.0342	0.0467					
24												
25												
26												

管程流体物性数据 Physical property data of the liquid in tube pass

	温度 ℃ Temp.	焓值 kJ/kg Enthalpy value	气体分率 wt% Vapour fraction	气相 Gas phase 密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	液相 Liquid phase 密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	表面张力 dyn/cm Surface tension
30	440	-8451.6	1	20.2	1.138	0.0358	0.0501					
31	84	-8833	1	43.8	1.034	0.0187	0.024					
32												
33												

34 备注 Remarks：1、脱烃塔有两个运行工况，工况一为进气低烃含量工况，工况二为进气高烃含量工况。OST-E-1903A/B表中数据按工况一填写。

35

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

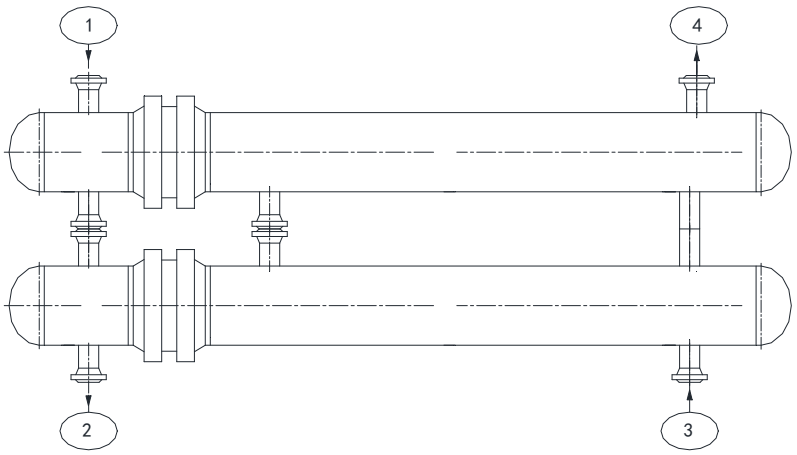
中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-02
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计
		第8页 共46页 SHEET 8 OF 46	

结构参数 Structure parameters

2	热流体位置 Hot liquid position	☑管程 Tube pass ☐壳程 Shell pass		管子形式: ☑光管 Tube ☐翅片管 Fin tube ☐螺纹管 Threaded tube		
3	壳体内径 Shell I. D.	1100	mm	折流板形式: ☐单弓形 Single arch ☑双弓形 Double arch ☐环盘形 Circle		
4	管束布管限定直径 Tube boundle limited diameter		mm	折流板切口方位: ☑横向 Transverse ☐竖向 Vertical ☐45°		
5	管程数/壳程数 Tube/shell pass quantities	2 / 2		折流板切口尺寸: Baffle plate notch size	25	%直径 Dia.
6	壳体方位 Casing orientation	☑水平 Horizontal ☐垂直 Vertical ☐其它 other		折流板中心间距 Center distance of baffle plate	450	mm
7	管子数/台 Tube quantities/unit	1476		第一块折流板间距 The first pitch		mm
8	管子外径(光管) Pipe O. D.	19	mm			
9	管壁厚度 Tube thickness	2	mm	折流板数量 Baffle quantities		
10	管子长度(直管段) Pipe length (straight pipe)	6000	mm	旁路挡板对数 Bypass baffle logarithm		
11	管间距 Distance between pipes	25	mm	壳程入口设防冲挡板否? Inlet shell pass set anti-impact plate (Y/N)	☐设 Yes ☑不设 No	
12	管子排列形式 Tube arrangement	☐30° ☐60° ☐90° ☑45°		是否需要清洁处理 Need clean (Y/N)	☐管程 Tube pass ☐壳程 Shell pass	

管口说明 Nozzle description

序号 NO.	名 称 Name	数量 Quantity	公称压力 PN（MPa） Norminal press.	公称直径 DN（mm） Norminal diameter	接管等级 Pipe class	法兰标准（mm） Flange standard	法兰密封面型式 Flange sealing type	开口外伸高度(mm) Outside height
1	管程入口 Tube inlet	1	11.0	250	D0SG2Z	SH/T 3406	RF	
2	管程出口Tube outlet	1	11.0	200	D0SG2Z	SH/T 3406	RF	
3	壳程入口 Shell inlet	1	11.0	150	D0SG2Z	SH/T 3406	RF	
4	壳程出口Shell outlet	1	11.0	250	D0SG2Z	SH/T 3406	RF	



本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-02
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第9页 共46页 SHEET 9 OF 46

1	**设备设计数据 Equipment design data**								
2	技术法规 Technical regulation： TSG21-2016			执行标准 Executive standard： GB/T151-2014,GB/T150.1~150.4-2011			容器类别 Vessel type：		
3	名称 Name	壳程侧 Shell side	管程侧 Tube side	管板 Tube plate	浮头盖封头 Float cover Head	单位 Unit	基本风压 Fundamental wind press.	500	Pa
4	设计压力—内压/外压 Design press. -Internal/external press.	3.2	3.2			MPa	抗震设防烈度 Seismic fortification intensity	7	度 Degree
5	设计温度 Design temp.	550	550			℃	场地土类别 Site soil type	III	类 Class
6	压力试验—液压/气压 Press. test-hydraulic/penumatic					MPa	容积（单台） Volume (sigle unit)		m^3
7	气密试验压力 Penumatic test press.					MPa			
8	腐蚀裕量/衬里/复合层 Corrosion allowance/lining/composite layer	0	0			mm			
9	焊接接头系数 Welded splice coefficient	1	1						
10	保温/保冷厚度 Heat/cold insulation thickness	160	160			mm			
11									
12									
13	**结构材料 Structure material**								

14	材料标准 Material standard		浮头法兰 Float head flange		垫片—壳程侧/外头盖 Gasket-shell side/outside head	复合波齿垫
15	壳程—壳体 shell-casing	S31608	钩圈 Hook circle		—浮头 Float head	
16	—封头 -Head	S31608	浮头盖封头 Float cover head		—管程侧/管箱头盖 -Tube pass side/channel head cover	复合波齿垫
17	管程—壳体 Tube pass- shell	S31608	螺栓/螺柱—壳体 Bolt/screw bolt-shell	S31608	折流板/支持板 Baffle/support plate	S31608
18	— 封头 Head	S31608	—浮头 Float head		旁路挡板 Bypass baffle	S31608
19	壳体法兰—管箱侧 Shell flange-channel side	S31608锻	螺母 —壳体 Nut -Shell	S31608	定距管 Fixed distance of the tube	S31608
20	—外头盖侧 -External head cover side		—浮头 - Float head		拉杆/螺母 Pull rod/nut	S31608
21	管箱法兰—壳程侧 Channel flange-shell side	S31608锻	接管 —壳程 Pipe -Shell	S31608锻	滑板 Sliding plate	S31608
22	—封头侧 -Head side		—管程 -Tube	S31608锻	堰板 Weir plate	
23	—管箱法兰盖 -Channel flange cover		接管法兰 —壳程 Pipe flange -shell	S31608锻	支座/支座垫板 Support/base plate	S31608/S31608
24	外头盖—壳体 External head cover-shell		—管程 -Tube	S31608锻	防腐涂料—壳程侧 Anticorrosive paint-shell side	
25	—封头 -Head		补强圈 —壳程 Stiddening ring -shell		—管程侧 -Tube side	
26	—法兰 -Flange		—管程 -Tube		试验环 Proving ring	
27	固定管板 Fixed tube plate	S31608锻	复合层/衬里—壳程 Multiple bed/lining-shell		阳极牺牲保护板 Anode sacrificial protection board	
28	浮头管板 Float tube plate		—管程 -Tube		部分卡环（化工装置用） Partial snap ring (use for chemical equipment)	
29	换热管 Heat exchange tube	S31608	—管板 -Tube plate		活套法兰（化工装置用） Loose flange (use for chemical equipment)	
30	膨胀节 Expansion joint		—浮头盖封头 -Float cover head		焊接材料 Welding material	
31						
32						

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-02
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第10页 共46页 SHEET 10 OF 46

1	**制造及检验要求 Manufacture and examination requirement**					
2			壳程 Shell	管程 Tube	管子与管板连接型式 Connect type of pipe and tube plate	强度焊+贴胀
3	无损检测 Lossless detection	—射线/超声 -Radiation/ultraphonic	RT	RT	检验机构 Inspection organization	
4		%比例/级别 Proportion/grade	100%/ II	100%/ II	批准机构 Permission organization	
5		—其它（比例/级别） -other(proportion/grade)	PT 100%/I(CDE)	PT 100%/I(CDE)	使用语言 —图纸 Using language -drawing	
6	焊后热处理 PWHT				—铭牌 Nameplate	
7					制造图 Manufacture drawing	
8						
9	**附件要求 Accessory request**					
10	环首螺栓 Eye bolt				鞍座滑板说明 Saddle sliding plate description	
11	带阳极牺牲保护板否？ Anode sacrificial protection board(Y/N)				带地脚螺栓否？ Foundation bolt(Y/N)	
12	鞍座/支座 Saddle/support				地脚螺栓规格 Foundation bolt specification	
13	带重叠鞍座否？ Overlap saddle (Y/N)				地脚螺栓说明 Foundation bolt description	
14	带鞍座滑板否？ Saddle sliding plate (Y/N)				试验环 Proving ring	
15						
16	**其它 Other**					
17	设备总质量（单台重） Total weight (single unit)	kg	管束质量 Pipe weight	kg	充水质量 Full water weight	kg
18						
19						
20						
21						
22	**备注 Remarks：**					
23	（1）以上设计数据、结构、材料、制造及检验要求仅供参考，具体由制造厂家设计。					
24	（2）换热器设计参数取值不得低于规格型号中所注明的各参数。					
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-03
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第11页 共46页 SHEET 11 OF 46

1	设备位号 Item NO.：OST-E-1904A/B				需要台数 Quantities：2（重叠）			
2	设备名称 Equipment name：脱烃塔入口加热器				设备规格 Equipment specification:BES800-4-125-4.5/25-2I			
3	**工艺操作数据 Process operation data**							
4	名称 Name	壳程 Shell pass	管程 Tube pass	单位 Unit	名称 Name			单位 Unit
5	流体名称 Liquid name	CO_2气	导热油		总热负荷 Total heat duty	3069		kW
6	流体流量 Liquid flow rate	45118	195687	kg/hr	有效传热温差 Effective heat transfer temp. diff.	83.8		℃
7	温度： 进口/出口 Temp. inlet/outlet	25/260	280/260	℃	总传热系数:一清洁状态 Total heat transfer coefficient:-clean condition	255		$W/m^2.k$
8	进口压力 Inlet press.	2.66	0.60	MPa (g)	总传热系数:一结垢状态 Total heat transfer coefficient:-fouling condition	212		$W/m^2.k$
9	压力降 Press. drop	30	30	kPa	热虹吸式重沸器 一从塔液位到底管板的静压头 Thermosiphon reboiler-hydrostatic head from tower liquid level to bottom tube plate			m 液柱
10	结垢热阻 Fouling heat resistance	0.00035	0.00035	m^2. K/W				
11	流速 Flow rate	2.55	1.36	m/s	釜式换热器的最小持液量 Min. liquid holdup for kettle reboiler			m^3
12	最高操作压力 Max. operating press.	设计压力不低于3.2	设计压力不低于1.03	MPa (g)	总壳体台数: Total shell set number	2		
13	最高工作温度 Max. working temp.			℃	串联/并联台数: Series/parallel set number	2/1		
14	最低工作温度 Min. working temp.			℃	换热器总有效面积 Total active area of heat exchanger	248.4		m^2
15	最高H_2分压 Hightest partial press. of H_2			MPa (g)	每台换热器有效面积 Total active area of each heat exchanger	124.2		m^2
16	最高H_2S分压 Hightest partial press. of H_2S			MPa (g)	换热面积余量 Heat exchange area margin	46		%
17	保温（保冷）材料 Heat/cold insulation material	复合硅酸铝镁	复合硅酸铝镁		每台换热器操作介质重 Ope. medium weight of each heat exchanger			kg
18	保温（保冷）厚度 Heat/cold insulation thickness	120	120	mm				

壳程流体物性数据 Physical property data of the liquid in shell pass

	温度 ℃ Temp.	焓值 kJ/kg Enthalpy value	气体分率 wt% Vapour fraction	气相 Gas phase 密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond.coefficient	液相 Liquid phase 密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	表面张力 dyn/cm Surface tension
22	25	-8733.8	1	58.8	1.093	0.016	0.0201					
23	260	-8488.9	1	27.7	1.064	0.0284	0.0371					
24												
25												
26												

管程流体物性数据 Physical property data of the liquid in tube pass

	温度 ℃ Temp.	焓值 kJ/kg Enthalpy value	气体分率 wt% Vapour fraction	气相 Gas phase 密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	液相 Liquid phase 密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	表面张力 dyn/cm Surface tension
30	280	685.5	0					687	2.83	0.388	0.0981	
31	260	629.1	0					704	2.75	0.451	0.1	
32												
33												
34	备注 Remarks：											
35												

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

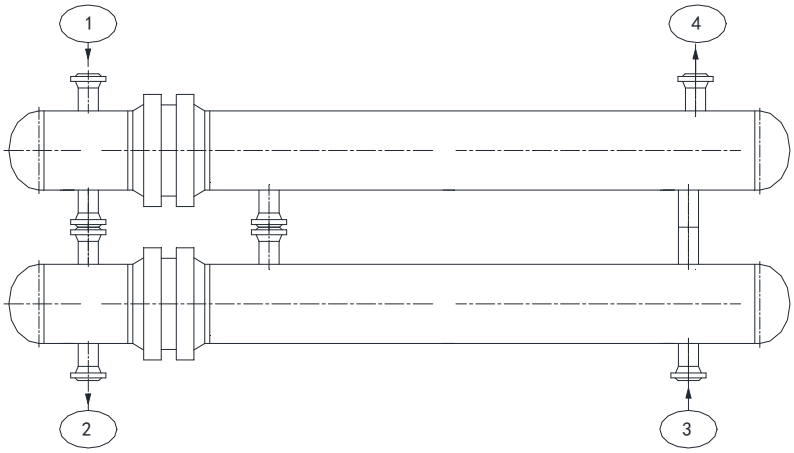
中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-03
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第12页 共46页 SHEET 12 OF 46

结构参数 Structure parameters

2	热流体位置 Hot liquid position	☑管程 Tube pass ☐壳程 Shell pass		管子形式: ☑光管 Tube ☐翅片管 Fin tube ☐螺纹管 Threaded tube		
3	壳体内径 Shell I. D.	800	mm	折流板形式: ☑单弓形 Single arch ☑双弓形 Double arch ☐环盘形 Circle		
4	管束布管限定直径 Tube boundle limited diameter		mm	折流板切口方位: ☑横向 Transverse ☐竖向 Vertical ☐45°		
5	管程数/壳程数 Tube/shell pass quantities	2 / 1		折流板切口尺寸: Baffle plate notch size	25	%直径 Dia.
6	壳体方位 Casing orientation	☑水平 Horizontal ☐垂直 Vertical ☐其它 other		折流板中心间距 Center distance of baffle plate	300	mm
7	管子数/台 Tube quantities/unit	366		第一块折流板间距 The first pitch		mm
8	管子外径(光管) Pipe O. D.	25	mm			
9	管壁厚度 Tube thickness	2.5	mm	折流板数量 Baffle quantities		
10	管子长度(直管段) Pipe length (straight pipe)	4500	mm	旁路挡板对数 Bypass baffle logarithm		
11	管间距 Distance between pipes	32	mm	壳程入口设防冲挡板否? Inlet shell pass set anti-impact plate (Y/N)	☐设 Yes ☑不设 No	
12	管子排列形式 Tube arrangement	☐30° ☐60° ☐90° ☑45°		是否需要清洁处理 Need clean (Y/N)	☐管程 Tube pass ☐壳程 Shell pass	

管口说明 Nozzle description

序号 NO.	名 称 Name	数量 Quantity	公称压力 PN（MPa） Norminal press.	公称直径 DN（mm） Norminal diameter	接管等级 Pipe class	法兰标准（mm） Flange standard	法兰密封面型式 Flange sealing type	开口外伸高度(mm) Outside height
1	管程入口 Tube inlet	1	5.0	200	B0CA2H	SH/T 3406	RF	
2	管程出口Tube outlet	1	5.0	200	B0CA2H	SH/T 3406	RF	
3	壳程入口 Shell inlet	1	11.0	250	D0SG2Z	SH/T 3406	RF	
4	壳程出口Shell outlet	1	11.0	250	D0SG2Z	SH/T 3406	RF	



本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-03
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第13页 共46页 SHEET 13 OF 46

1	**设备设计数据 Equipment design data**								
2	技术法规 Technical regulation： TSG21-2016			执行标准 Executive standard： GB/T151-2014,GB/T150.1~150.4-2011			容器类别 Vessel type:		
3	名称 Name	壳程侧 Shell side	管程侧 Tube side	管板 Tube plate	浮头盖封头 Float cover Head	单位 Unit	基本风压 Fundamental wind press.	500	Pa
4	设计压力—内压/外压 Design press. -Internal/external press.	4	4	4	4/-4	MPa	抗震设防烈度 Seismic fortification intensity	7	度 Degree
5	设计温度 Design temp.	280	300	300	300	℃	场地土类别 Site soil type	III	类 Class
6	压力试验—液压/气压 Press. test-hydraulic/penumatic					MPa	容积（单台） Volume (sigle unit)		m^3
7	气密试验压力 Penumatic test press.					MPa			
8	腐蚀裕量/衬里/复合层 Corrosion allowance/lining/composite layer	4	3			mm			
9	焊接接头系数 Welded splice coefficient	1	1						
10	保温/保冷厚度 Heat/cold insulation thickness	120	120			mm			
11									
12									
13	**结构材料 Structure material**								
14	材料标准 Material standard		浮头法兰 Float head flange		16Mn锻		垫片—壳程侧/外头盖 Gasket-shell side/outside head		复合波齿垫
15	壳程—壳体 shell-casing	Q345R	钩圈 Hook circle		16Mn锻		—浮头 Float head		复合波齿垫
16	—封头 -Head		浮头盖封头 Float cover head		Q345R		—管程侧/管箱头盖 -Tube pass side/channel head cover		复合波齿垫
17	管程—壳体 Tube pass- shell	Q345R	螺栓/螺柱—壳体 Bolt/screw bolt-shell		35CrMoA		折流板/支持板 Baffle/support plate		Q235B
18	— 封头 Head	Q345R	—浮头 Float head		35CrMoA		旁路挡板 Bypass baffle		Q235B
19	壳体法兰—管箱侧 Shell flange-channel side	16Mn锻	螺母 Nut	—壳体 -Shell	30CrMoA		定距管 Fixed distance of the tube		10
20	—外头盖侧 -External head cover side	16Mn锻		—浮头 - Float head	30CrMoA		拉杆/螺母 Pull rod/nut		Q235B
21	管箱法兰—壳程侧 Channel flange-shell side	16Mn锻	接管 Pipe	—壳程 -Shell	20		滑板 Sliding plate		Q235B
22	—封头侧 -Head side			—管程 -Tube	20		堰板 Weir plate		
23	—管箱法兰盖 -Channel flange cover		接管法兰 Pipe flange	—壳程 -shell	20锻		支座/支座垫板 Support/base plate		Q345R/Q345R
24	外头盖—壳体 External head cover-shell	Q345R		—管程 -Tube	20锻		防腐涂料—壳程侧 Anticorrosive paint-shell side		
25	—封头 -Head	Q345R	补强圈 Stiddening ring	—壳程 -shell	Q345R		—管程侧 -Tube side		
26	—法兰 -Flange	16Mn锻		—管程 -Tube			试验环 Proving ring		
27	固定管板 Fixed tube plate	16Mn锻	复合层/衬里—壳程 Multiple bed/lining-shell				阳极牺牲保护板 Anode sacrificial protection board		
28	浮头管板 Float tube plate	16Mn锻		—管程 -Tube			部分卡环（化工装置用） Partial snap ring (use for chemical equipment)		
29	换热管 Heat exchange tube	10		—管板 -Tube plate			活套法兰（化工装置用） Loose flange (use for chemical equipment)		
30	膨胀节 Expansion joint		—浮头盖封头 -Float cover head				焊接材料 Welding material		
31									
32									

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-03
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第14页 共46页 SHEET 14 OF 46

1	**制造及检验要求 Manufacture and examination requirement**						
2			壳程 Shell	管程 Tube	管子与管板连接型式 Connect type of pipe and tube plate	强度焊+贴胀	
3	无损检测 Lossless detection	—射线/超声 -Radiation/ultraphonic	RT	RT	检验机构 Inspection organization		
4		%比例/级别 Proportion/grade	100%/Ⅱ	100%/Ⅱ	批准机构 Permission organization		
5		—其它（比例/级别） -other(proportion/grade)	MT 100%/I(CDE)	MT 100%/I(CDE)	使用语言 —图纸 Using language -drawing		
6	焊后热处理 PWHT			需要	—铭牌 Nameplate		
7					制造图 Manufacture drawing		
8							
9	**附件要求 Accessory request**						
10	环首螺栓 Eye bolt				鞍座滑板说明 Saddle sliding plate description		
11	带阳极牺牲保护板否？ Anode sacrificial protection board(Y/N)				带地脚螺栓否？ Foundation bolt(Y/N)		
12	鞍座/支座 Saddle/support				地脚螺栓规格 Foundation bolt specification		
13	带重叠鞍座否？ Overlap saddle (Y/N)				地脚螺栓说明 Foundation bolt description		
14	带鞍座滑板否？ Saddle sliding plate (Y/N)				试验环 Proving ring		
15							
16	**其它 Other**						
17	设备总质量（单台重） Total weight (single unit)	kg	管束质量 Pipe weight	kg	充水质量 Full water weight	kg	
18							
19							
20							
21							
22	**备注 Remarks：**						
23	（1）以上设计数据、结构、材料、制造及检验要求仅供参考，具体由制造厂家设计。						
24	（2）换热器设计参数取值不得低于规格型号中所注明的各参数。						
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-04
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第15页 共46页 SHEET 15 OF 46

1	设备位号 Item NO.：OST-E-1905	需要台数 Quantities：1
2	设备名称 Equipment name：CO_2分子筛入口丙烷冷却器	设备规格 Equipment specification:BKU500/900-4/3.2-17-2/25-2I

工艺操作数据 Process operation data

	名称 Name	壳程 Shell pass	管程 Tube pass	单位 Unit	名称 Name		单位 Unit
5	流体名称 Liquid name	丙烷	CO_2气		总热负荷 Total heat duty	353	kW
6	流体流量 Liquid flow rate	3065	45118	kg/hr	有效传热温差 Effective heat transfer temp. diff.	69	℃
7	温度: 进口/出口 Temp. inlet/outlet	-33/-33	48/25	℃	总传热系数:一清洁状态 Total heat transfer coefficient:-clean condition	740	W/m².k
8	进口压力 Inlet press.	0.05	2.51	MPa (g)	总传热系数:一结垢状态 Total heat transfer coefficient:-fouling condition	472	W/m².k
9	压力降 Press. drop	10	50	kPa	热虹吸式重沸器 一从塔液位到底管板的静压头 Thermosiphon reboiler-hydrostatic head from tower liquid level to bottom tube plate		m 液柱
10	结垢热阻 Fouling heat resistance	0.00035	0.00035	m². K/W			
11	流速 Flow rate	0.56	11.9	m/s	釜式换热器的最小持液量 Min. liquid holdup for kettle reboiler		m³
12	最高操作压力 Max. operating press.	设计压力不低于1.85	设计压力不低于3.2	MPa (g)	总壳体台数: Total shell set number	1	
13	最高工作温度 Max. working temp.			℃	串联/并联台数: Series/parallel set number	1/1	
14	最低工作温度 Min. working temp.			℃	换热器总有效面积 Total active area of heat exchanger	17（不包括U型部分）	m²
15	最高H_2分压 Hightest partial press. of H_2			MPa (g)	每台换热器有效面积 Total active area of each heat exchanger	17（不包括U型部分）	m²
16	最高H_2S分压 Hightest partial press. of H_2S			MPa (g)	换热面积余量 Heat exchange area margin	59	%
17	保温（保冷）材料 Heat/cold insulation material	聚氨酯泡沫塑料	聚氨酯泡沫塑料		每台换热器操作介质重 Ope. medium weight of each heat exchanger		kg
18	保温（保冷）厚度 Heat/cold insulation thickness	40	40	mm			

壳程流体物性数据 Physical property data of the liquid in shell pass

	温度 ℃ Temp.	焓值 kJ/kg Enthalpy value	气体分率 wt% Vapour fraction	气相 Gas phase 密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond.coefficient	液相 Liquid phase 密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	表面张力 dyn/cm Surface tension
22	-33		0					570	2.25	0.178	0.128	14.2
23	-33		1	3.42	1.48	0.0066	0.0124					
24												
25												
26												

管程流体物性数据 Physical property data of the liquid in tube pass

	温度 ℃ Temp.	焓值 kJ/kg Enthalpy value	气体分率 wt% Vapour fraction	气相 Gas phase 密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	液相 Liquid phase 密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	表面张力 dyn/cm Surface tension
30	48	-8881	0.996	50.7	1.05	0.0169	0.0214	993	4.27	0.592	0.632	67.6
31	25	-8909	0.994	56.2	1.08	0.0158	0.0198	1013	4.24	0.88	0.6	71.3
32												
33												

34 备注 Remarks：1、管程湿CO_2腐蚀。

35

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

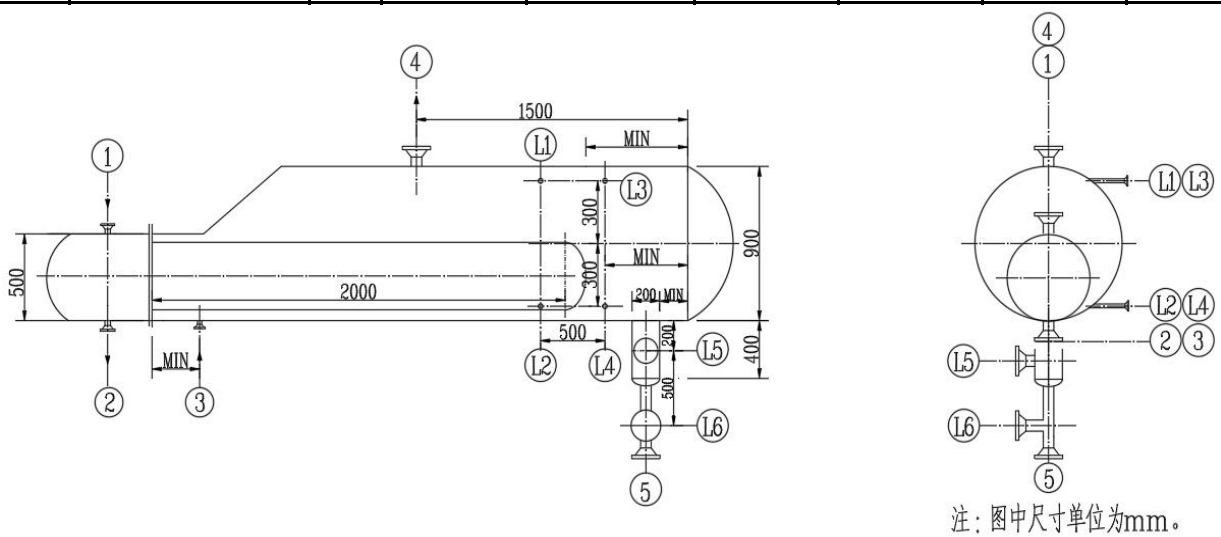
中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-04
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第16页 共46页 SHEET 16 OF 46

结构参数 Structure parameters

2	热流体位置 Hot liquid position	☑管程 Tube pass ☐壳程 Shell pass		管子形式: ☑光管 Tube ☐翅片管 Fin tube ☐螺纹管 Threaded tube		
3	壳体内径 Shell I. D.	500/900	mm	折流板形式: ☐单弓形 Single arch ☐双弓形 Double arch ☐环盘形 Circle		
4	管束布管限定直径 Tube boundle limited diameter	500	mm	折流板切口方位: ☐横向 Transverse ☐竖向 Vertical ☐45°		
5	管程数/壳程数 Tube/shell pass quantities	2 / 1		折流板切口尺寸: Baffle plate notch size		%直径 Dia.
6	壳体方位 Casing orientation	☑水平 Horizontal ☐垂直 Vertical ☐其它 other		折流板中心间距 Center distance of baffle plate		mm
7	管子数/台 Tube quantities/unit	114		第一块折流板间距 The first pitch		mm
8	管子外径(光管) Pipe O. D.	25	mm			
9	管壁厚度 Tube thickness	2	mm	折流板数量 Baffle quantities		
10	管子长度(直管段) Pipe length (straight pipe)	2000	mm	旁路挡板对数 Bypass baffle logarithm		
11	管间距 Distance between pipes	32	mm	壳程入口设防冲挡板否? Inlet shell pass set anti-impact plate (Y/N)	☐设 Yes ☑不设 No	
12	管子排列形式 Tube arrangement	☐30° ☐60° ☐90° ☑45°		是否需要清洁处理 Need clean (Y/N)	☐管程 Tube pass ☐壳程 Shell pass	

管口说明 Nozzle description

序号 NO.	名称 Name	数量 Quantity	公称压力 PN（MPa） Norminal press.	公称直径 DN（mm） Norminal diameter	接管等级 Pipe class	法兰标准（mm） Flange standard	法兰密封面型式 Flange sealing type	开口外伸高度(mm) Outside height
1	管程入口 Tube inlet	1	5.0	150	B0SC2Z	SH/T 3406	RF	
2	管程出口Tube outlet	1	5.0	150	B0SC2Z	SH/T 3406	RF	
3	壳程入口 Shell inlet	1	5.0	100	B0CB3L	SH/T 3406	RF	
4	壳程出口Shell outlet	1	5.0	150	B0CB3L	SH/T 3406	RF	
5	排油口	1	5.0	50	B0CB3L	SH/T 3406	RF	
L1~2	就地液位计口	2	5.0	50		ASME B16.5	RF	上下管嘴法兰面取齐
L3~4	远传液位计口	2	5.0	50		ASME B16.5	RF	上下管嘴法兰面取齐
L5~6	就地界位计口	2	5.0	50		ASME B16.5	RF	上下管嘴法兰面取齐



注：图中尺寸单位为mm。

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-04
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第17页 共46页 SHEET 17 OF 46

1	**设备设计数据 Equipment design data**								
2	技术法规 Technical regulation： TSG21-2016			执行标准 Executive standard： GB/T151-2014,GB/T150.1~150.4-2011			容器类别 Vessel type:		
3	名称 Name	壳程侧 Shell side	管程侧 Tube side	管板 Tube plate	浮头盖封头 Float cover Head	单位 Unit	基本风压 Fundamental wind press.	500	Pa
4	设计压力—内压/外压 Design press. -Internal/external press.	3.2	4			MPa	抗震设防烈度 Seismic fortification intensity	7	度 Degree
5	设计温度 Design temp.	-45	70			℃	场地土类别 Site soil type	III	类 Class
6	压力试验—液压/气压 Press. test-hydraulic/penumatic					MPa	容积（单台） Volume (sigle unit)		m^3
7	气密试验压力 Penumatic test press.	4				MPa			
8	腐蚀裕量/衬里/复合层 Corrosion allowance/lining/composite layer	3	0			mm			
9	焊接接头系数 Welded splice coefficient	1	1						
10	保温/保冷厚度 Heat/cold insulation thickness	40	40			mm			
11									
12									
13	**结构材料 Structure material**								
14	材料标准 Material standard		浮头法兰 Float head flange			垫片—壳程侧/外头盖 Gasket-shell side/outside head		复合波齿垫	
15	壳程—壳体 shell-casing	09MnNiDR	钩圈 Hook circle			—浮头 Float head			
16	—封头 -Head	09MnNiDR	浮头盖封头 Float cover head			—管程侧/管箱头盖 -Tube pass side/channel head cover		复合波齿垫	
17	管程—壳体 Tube pass- shell	S30403	螺栓/螺柱—壳体 Bolt/screw bolt-shell		35CrMoA	折流板/支持板 Baffle/support plate		09MnNiDR	
18	— 封头 Head	S30403	—浮头 Float head			旁路挡板 Bypass baffle		09MnNiDR	
19	壳体法兰—管箱侧 Shell flange-channel side	09MnNiD锻	螺母 —壳体 Nut -Shell		30CrMoA	定距管 Fixed distance of the tube		S30403	
20	—外头盖侧 -External head cover side		—浮头 - Float head			拉杆/螺母 Pull rod/nut		S30408	
21	管箱法兰—壳程侧 Channel flange-shell side	S30403锻	接管 —壳程 Pipe -Shell		09MnNiD锻	滑板 Sliding plate		09MnNiDR	
22	—封头侧 -Head side		—管程 -Tube		S30403	堰板 Weir plate			
23	—管箱法兰盖 -Channel flange cover		接管法兰 —壳程 Pipe flange -shell		09MnNiD锻	支座/支座垫板 Support/base plate		Q355E/09MnNiDR	
24	外头盖—壳体 External head cover-shell		—管程 -Tube		S30403锻	防腐涂料—壳程侧 Anticorrosive paint-shell side			
25	—封头 -Head		补强圈 —壳程 Stiddening ring -shell			—管程侧 -Tube side			
26	—法兰 -Flange		—管程 -Tube			试验环 Proving ring			
27	固定管板 Fixed tube plate	S30403锻	复合层/衬里—壳程 Multiple bed/lining-shell			阳极牺牲保护板 Anode sacrificial protection board			
28	浮头管板 Float tube plate		—管程 -Tube			部分卡环（化工装置用） Partial snap ring (use for chemical equipment)			
29	换热管 Heat exchange tube	S30403	—管板 -Tube plate			活套法兰（化工装置用） Loose flange (use for chemical equipment)			
30	膨胀节 Expansion joint		—浮头盖封头 -Float cover head			焊接材料 Welding material			
31									
32									

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019	
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-04	
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001	
		设计阶段 STAGE	详细工程设计	第18页 共46页 SHEET 18 OF 46

1	**制造及检验要求 Manufacture and examination requirement**					
2			壳程 Shell	管程 Tube	管子与管板连接型式 Connect type of pipe and tube plate	强度焊+贴胀
3	无损检测 Lossless detection	—射线/超声 -Radiation/ultraphonic	RT	RT	检验机构 Inspection organization	
4		%比例/级别 Proportion/grade	100%/Ⅱ	100%/Ⅱ	批准机构 Permission organization	
5		—其它（比例/级别） -other(proportion/grade)	MT 100%/I(ABCDE)	PT 100%/I(CDE)	使用语言 —图纸 Using language -drawing	
6	焊后热处理 PWHT		需要		—铭牌 Nameplate	
7					制造图 Manufacture drawing	
8						
9	**附件要求 Accessory request**					
10	环首螺栓 Eye bolt				鞍座滑板说明 Saddle sliding plate description	
11	带阳极牺牲保护板否？ Anode sacrificial protection board(Y/N)				带地脚螺栓否？ Foundation bolt(Y/N)	
12	鞍座/支座 Saddle/support				地脚螺栓规格 Foundation bolt specification	
13	带重叠鞍座否？ Overlap saddle (Y/N)				地脚螺栓说明 Foundation bolt description	
14	带鞍座滑板否？ Saddle sliding plate (Y/N)				试验环 Proving ring	
15						
16	**其它 Other**					
17	设备总质量（单台重） Total weight (single unit)	kg	管束质量 Pipe weight	kg	充水质量 Full water weight	kg
18						
19						
20						
21						
22	**备注 Remarks：**					
23	（1）以上设计数据、结构、材料、制造及检验要求仅供参考，具体由制造厂家设计。					
24	（2）换热器设计参数取值不得低于规格型号中所注明的各参数。					
25	（3）壳程侧所用主要受压元件应符合213002D0000EQ00G012《09MnNiDR、16MnDR 钢制压力容器工程技术条件》的相关要求。					
26	（4）液位计开口外伸长度应能保证上下管嘴法兰面取齐，保证液位计的正常安装。					
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-05
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第19页 共46页 SHEET 19 OF 46

1	设备位号 Item NO.：OST-E-1906			需要台数 Quantities：1			
2	设备名称 Equipment name：CO_2再生气加热器			设备规格 Equipment specification:BES400-4.0-25-4.5/25-4I			
3	**工艺操作数据 Process operation data**						
4	名称 Name	壳程 Shell pass	管程 Tube pass	单位 Unit	名称 Name		单位 Unit
5	流体名称 Liquid name	CO_2气	导热油		总热负荷 Total heat duty	154	kW
6	流体流量 Liquid flow rate	6720	9818	kg/hr	有效传热温差 Effective heat transfer temp. diff.	71.8	℃
7	温度： 进口/出口 Temp. inlet/outlet	150/230(注1)	280/260	℃	总传热系数:一清洁状态 Total heat transfer coefficient:-clean condition	226	$W/m^2.k$
8	进口压力 Inlet press.	2.32	0.60	MPa (g)	总传热系数:一结垢状态 Total heat transfer coefficient:-fouling condition	192	$W/m^2.k$
9	压力降 Press. drop	20	10	kPa	热虹吸式重沸器 一从塔液位到底管板的静压头 Thermosiphon reboiler-hydrostatic head from tower liquid level to bottom tube plate		m 液柱
10	结垢热阻 Fouling heat resistance	0.00035	0.00035	m^2. K/W			
11	流速 Flow rate	2.16	0.73	m/s	釜式换热器的最小持液量 Min. liquid holdup for kettle reboiler		m^3
12	最高操作压力 Max. operating press.	设计压力不低于3.2	设计压力不低于1.03	MPa (g)	总壳体台数: Total shell set number	1	
13	最高工作温度 Max. working temp.			℃	串联/并联台数: Series/parallel set number	1	
14	最低工作温度 Min. working temp.			℃	换热器总有效面积 Total active area of heat exchanger	23.4	m^2
15	最高H_2分压 Hightest partial press. of H_2			MPa (g)	每台换热器有效面积 Total active area of each heat exchanger	23.4	m^2
16	最高H_2S分压 Hightest partial press. of H_2S			MPa (g)	换热面积余量 Heat exchange area margin	112	%
17	保温（保冷）材料 Heat/cold insulation material	复合硅酸铝镁	复合硅酸铝镁		每台换热器操作介质重 Ope. medium weight of each heat exchanger		kg
18	保温（保冷）厚度 Heat/cold insulation thickness	120	120	mm			

19	**壳程流体物性数据 Physical property data of the liquid in shell pass**											
20	温度	焓值	气体分率	气相 Gas phase				液相 Liquid phase				
21	℃ Temp.	kJ/kg Enthalpy value	wt% Vapour fraction	密度 kg/m^3 Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond.coefficient	密度 kg/m^3 Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	表面张力 dyn/cm Surface tension
22	150	-8733.6	1	33.3	1.018	0.0224	0.0286					
23	230	-8651.2	1	27.2	1.044	0.0267	0.0346					
24												
25												
26												
27	**管程流体物性数据 Physical property data of the liquid in tube pass**											
28				气相 Gas phase				液相 Liquid phase				
29	温度 ℃ Temp.	焓值 kJ/kg Enthalpy value	气体分率 wt% Vapour fraction	密度 kg/m^3 Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	密度 kg/m^3 Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	表面张力 dyn/cm Surface tension
30	280	685.5	0					687	2.83	0.388	0.0981	
31	260	629.1	0					704	2.75	0.451	0.1	
32												
33												
34	备注 Remarks：1、CO2分子筛干燥撬周期性操作，在一个周期内，壳程入口CO2气温度在25~150℃之间变化。分子筛吸附和再生周期会在运行中根据分子筛性能进行调整，吸附再生周期约为8h。											
35												

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

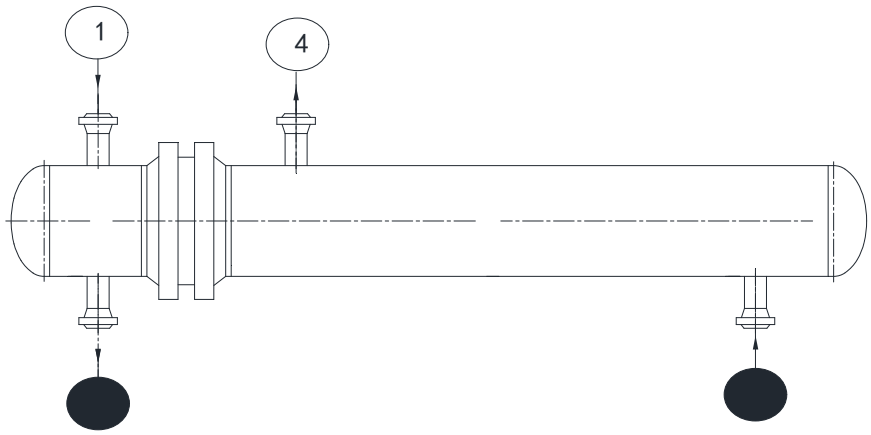
中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-05
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第20页 共46页 SHEET 20 OF 46

结构参数 Structure parameters

2	热流体位置 Hot liquid position	☑管程 Tube pass ☐壳程 Shell pass		管子形式: ☑光管 Tube ☐翅片管 Fin tube ☐螺纹管 Threaded tube		
3	壳体内径 Shell I. D.	400	mm	折流板形式: ☑单弓形 Single arch ☐双弓形 Double arch ☐环盘形 Circle		
4	管束布管限定直径 Tube boundle limited diameter		mm	折流板切口方位: ☑横向 Transverse ☐竖向 Vertical ☐45°		
5	管程数/壳程数 Tube/shell pass quantities	4 / 1		折流板切口尺寸: Baffle plate notch size	25	%直径 Dia.
6	壳体方位 Casing orientation	☑水平 Horizontal ☐垂直 Vertical ☐其它 other		折流板中心间距 Center distance of baffle plate	200	mm
7	管子数/台 Tube quantities/unit	68		第一块折流板间距 The first pitch		mm
8	管子外径(光管) Pipe O. D.	25	mm			
9	管壁厚度 Tube thickness	2.5	mm	折流板数量 Baffle quantities		
10	管子长度(直管段) Pipe length (straight pipe)	4500	mm	旁路挡板对数 Bypass baffle logarithm		
11	管间距 Distance between pipes	32	mm	壳程入口设防冲挡板否? Inlet shell pass set anti-impact plate (Y/N)	☐设 Yes ☑不设 No	
12	管子排列形式 Tube arrangement	☐30° ☐60° ☐90° ☑45°		是否需要清洁处理 Need clean (Y/N)	☐管程 Tube pass ☐壳程 Shell pass	

管口说明 Nozzle description

序号 NO.	名称 Name	数量 Quantity	公称压力 PN（MPa） Norminal press.	公称直径 DN（mm） Norminal diameter	接管等级 Pipe class	法兰标准（mm） Flange standard	法兰密封面型式 Flange sealing	开口外伸高度(mm) Outside height
1	管程入口 Tube inlet	1	5.0	80	B0CA2H	SH/T 3406	RF	
2	管程出口Tube outlet	1	5.0	80	B0CA2H	SH/T 3406	RF	
3	壳程入口 Shell inlet	1	5.0	80	B0CA3Z	SH/T 3406	RF	
4	壳程出口Shell outlet	1	5.0	80	B0CA3Z	SH/T 3406	RF	



本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-05
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第21页 共46页 SHEET 21 OF 46

1	**设备设计数据 Equipment design data**								
2	技术法规 Technical regulation： TSG21-2016			执行标准 Executive standard：		GB/T151-2014、JB/T4732-1995（2005年确认）		容器类别 Vessel type：	
3	名称 Name	壳程侧 Shell side	管程侧 Tube side	管板 Tube plate	浮头盖封头 Float cover Head	单位 Unit	基本风压 Fundamental wind press.	500	Pa
4	设计压力—内压/外压 Design press. -Internal/external press.	4	4	4	4/-4	MPa	抗震设防烈度 Seismic fortification intensity	7	度 Degree
5	设计温度 Design temp.	250	300	300	300	℃	场地土类别 Site soil type	III	类 Class
6	压力试验—液压/气压 Press. test-hydraulic/penumatic					MPa	容积（单台） Volume (sigle unit)		m^3
7	气密试验压力 Penumatic test press.					MPa			
8	腐蚀裕量/衬里/复合层 Corrosion allowance/lining/composite layer	3	3			mm			
9	焊接接头系数 Welded splice coefficient	1	1						
10	保温/保冷厚度 Heat/cold insulation thickness	120	120			mm			
11									
12									
13	**结构材料 Structure material**								
14	材料标准 Material standard		浮头法兰 Float head flange		16Mn锻	垫片—壳程侧/外头盖 Gasket-shell side/outside head		复合波齿垫	
15	壳程—壳体 shell-casing	Q345R	钩圈 Hook circle		16Mn锻	—浮头 Float head		复合波齿垫	
16	—封头 -Head		浮头盖封头 Float cover head		Q345R	—管程侧/管箱头盖 -Tube pass side/channel head cover		复合波齿垫	
17	管程—壳体 Tube pass- shell	Q345R	螺栓/螺柱—壳体 Bolt/screw bolt-shell		35CrMoA	折流板/支持板 Baffle/support plate		Q235B	
18	— 封头 Head	Q345R	—浮头 Float head		35CrMoA	旁路挡板 Bypass baffle		Q235B	
19	壳体法兰—管箱侧 Shell flange-channel side	16Mn锻	螺母 Nut	—壳体 -Shell	30CrMoA	定距管 Fixed distance of the tube		10	
20	—外头盖侧 -External head cover side	16Mn锻		—浮头 - Float head	30CrMoA	拉杆/螺母 Pull rod/nut		Q235B	
21	管箱法兰—壳程侧 Channel flange-shell side	16Mn锻	接管 Pipe	—壳程 -Shell	20	滑板 Sliding plate		Q235B	
22	—封头侧 -Head side			—管程 -Tube	20	堰板 Weir plate			
23	—管箱法兰盖 -Channel flange cover		接管法兰 Pipe flange	—壳程 -shell	20锻	支座/支座垫板 Support/base plate		Q345R/Q345R	
24	外头盖—壳体 External head cover-shell	Q345R		—管程 -Tube	20锻	防腐涂料—壳程侧 Anticorrosive paint-shell side			
25	—封头 -Head	Q345R	补强圈 Stiddening ring	—壳程 -shell	Q345R	—管程侧 -Tube side			
26	—法兰 -Flange	16Mn锻		—管程 -Tube		试验环 Proving ring			
27	固定管板 Fixed tube plate	16Mn锻	复合层/衬里—壳程 Multiple bed/lining-shell			阳极牺牲保护板 Anode sacrificial protection board			
28	浮头管板 Float tube plate	16Mn锻		—管程 -Tube		部分卡环（化工装置用） Partial snap ring (use for chemical equipment)			
29	换热管 Heat exchange tube	10		—管板 -Tube plate		活套法兰（化工装置用） Loose flange (use for chemical equipment)			
30	膨胀节 Expansion joint		—浮头盖封头 -Float cover head			焊接材料 Welding material			
31									
32									

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-05
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第22页 共46页 SHEET 22 OF 46

1	**制造及检验要求 Manufacture and examination requirement**					
2			壳程 Shell	管程 Tube	管子与管板连接型式 Connect type of pipe and tube plate	强度焊+贴胀
3	无损检测 Lossless detection	—射线/超声 -Radiation/ultraphonic	RT	RT	检验机构 Inspection organization	
4		%比例/级别 Proportion/grade	100%/Ⅱ	100%/Ⅱ	批准机构 Permission organization	
5		—其它（比例/级别） -other(proportion/grade)	MT 100%/I(CDE)	MT 100%/I(CDE)	使用语言 —图纸 Using language -drawing	
6	焊后热处理 PWHT			需要	—铭牌 Nameplate	
7					制造图 Manufacture drawing	
8						
9	**附件要求 Accessory request**					
10	环首螺栓 Eye bolt				鞍座滑板说明 Saddle sliding plate description	
11	带阳极牺牲保护板否？ Anode sacrificial protection board(Y/N)				带地脚螺栓否？ Foundation bolt(Y/N)	
12	鞍座/支座 Saddle/support				地脚螺栓规格 Foundation bolt specification	
13	带重叠鞍座否？ Overlap saddle (Y/N)				地脚螺栓说明 Foundation bolt description	
14	带鞍座滑板否？ Saddle sliding plate (Y/N)				试验环 Proving ring	
15						
16	**其它 Other**					
17	设备总质量（单台重） Total weight (single unit)	kg	管束质量 Pipe weight	kg	充水质量 Full water weight	kg
18						
19						
20						
21						
22	**备注 Remarks：**					
23	（1）以上设计数据、结构、材料、制造及检验要求仅供参考，具体由制造厂家设计。					
24	（2）换热器设计参数取值不得低于规格型号中所注明的各参数。					
25	（3）本设备的设计须考虑循环工况，其设计、材料、制造、检验及验收应符合JB 4732-1995(2005年确认)					
26	钢制压力容器-分析设计标准（包括且不限于疲劳分析）的规定。本设备的设计单位应具有压力容器分析设计资质（SAD），					
27	其设计文件至少应包括应力分析报告书（包括且不限于疲劳分析）、设计图纸、工程技术条件、风险评估报告等，					
28	所有设计文件均为4级签署，并加盖设计单位的SAD设计专用章。					
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-06
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19004
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第23页 共46页 SHEET 23 OF 46

1	设备位号 Item NO.：OST-E-1907			需要台数 Quantities：1			
2	设备名称 Equipment name：提纯塔入口冷却器			设备规格 Equipment specification:BKM1300/2000-3.2/2.56-590-6/19-2I			
3	**工艺操作数据 Process operation data**						
4	名称 Name	壳程 Shell pass	管程 Tube pass	单位 Unit	名称 Name		单位 Unit
5	流体名称 Liquid name	丙烷	CO_2		总热负荷 Total heat duty	2619	kW
6	流体流量 Liquid flow rate	22629	38082	kg/hr	有效传热温差 Effective heat transfer temp. diff.	18.3	℃
7	温度： 进口/出口 Temp. inlet/outlet	-33/-33	-7/-17	℃	总传热系数:一清洁状态 Total heat transfer coefficient:-clean condition	818	$W/m^2.k$
8	进口压力 Inlet press.	0.05	2.33	MPa (g)	总传热系数:一结垢状态 Total heat transfer coefficient:-fouling condition	496	$W/m^2.k$
9	压力降 Press. drop	10	10	kPa	热虹吸式重沸器 一从塔液位到底管板的静压头 Thermosiphon reboiler-hydrostatic head from tower liquid level to bottom tube plate		m 液柱
10	结垢热阻 Fouling heat resistance	0.00035	0.00035	$m^2.K/W$			
11	流速 Flow rate	0.44	0.66	m/s	釜式换热器的最小持液量 Min. liquid holdup for kettle reboiler		m^3
12	最高操作压力 Max. operating press.	设计压力不低于1.85	设计压力不低于3.2	MPa (g)	总壳体台数: Total shell set number	1	
13	最高工作温度 Max. working temp.			℃	串联/并联台数: Series/parallel set number	1/1	
14	最低工作温度 Min. working temp.			℃	换热器总有效面积 Total active area of heat exchanger	589.3	m^2
15	最高H_2分压 Hightest partial press. of H_2			MPa (g)	每台换热器有效面积 Total active area of each heat exchanger	589.3	m^2
16	最高H_2S分压 Hightest partial press. of H_2S			MPa (g)	换热面积余量 Heat exchange area margin	107	%
17	保温（保冷）材料 Heat/cold insulation material	聚氨酯泡沫塑料	聚氨酯泡沫塑料		每台换热器操作介质重 Ope. medium weight of each heat exchanger		kg
18	保温（保冷）厚度 Heat/cold insulation thickness	50	50	mm			

壳程流体物性数据 Physical property data of the liquid in shell pass

				气相 Gas phase				液相 Liquid phase				
20	温度	焓值	气体分率	密度	比热	粘度	导热系数	密度	比热	粘度	导热系数	表面张力
21	℃ Temp.	kJ/kg Enthalpy value	wt% Vapour fraction	kg/m³ Density	kJ/kg.℃ Specific heat	mPa.s Viscosity	W/m.°C Heat cond.coefficient	kg/m³ Density	kJ/kg.℃ Specific heat	mPa.s Viscosity	W/m.°C Heat cond. coefficient	dyn/cm Surface tension
22	-33		0					570	2.25	0.178	0.128	14.2
23	-33		1	3.42	1.48	0.0066	0.0124					
24												
25												
26												

管程流体物性数据 Physical property data of the liquid in tube pass

				气相 Gas phase				液相 Liquid phase				
28												
29	温度 ℃ Temp.	焓值 kJ/kg Enthalpy value	气体分率 wt% Vapour fraction	密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	表面张力 dyn/cm Surface tension
30	-7	-8895	1	60.9	1.15	0.0141	0.0174					
31	-17	-9145	0.137	61.4	1.16	0.014	0.0173	1012	3.37	0.138	0.112	12.2
32												
33												
34	备注 Remarks：											
35												

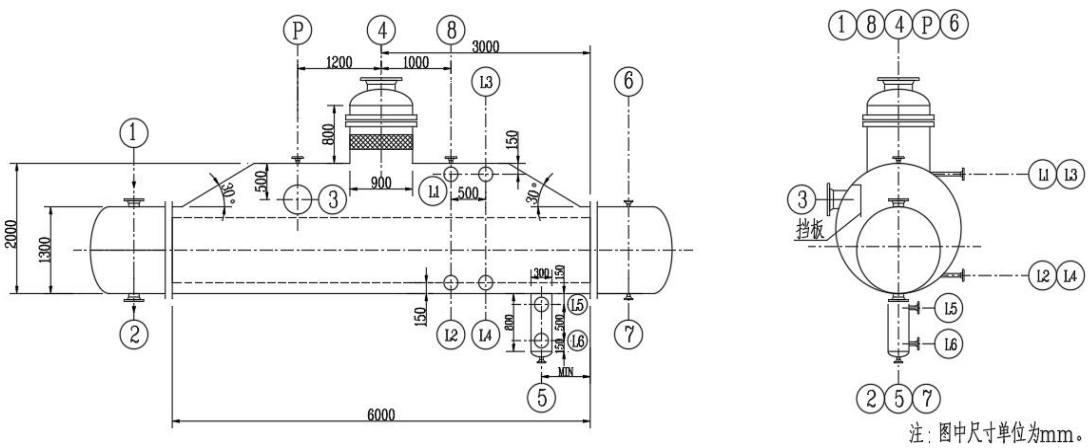
本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-06
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19004
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第24页 共46页 SHEET 24 OF 46

1	**结构参数 Structure parameters**					
2	热流体位置 Hot liquid position	☑管程 Tube pass ☐壳程 Shell pass		管子形式: ☑光管 Tube ☐翅片管 Fin tube ☐螺纹管 Threaded tube		
3	壳体内径 Shell I. D.	1300/2000	mm	折流板形式: ☐单弓形 Single arch ☐双弓形 Double arch ☐环盘形 Circle		
4	管束布管限定直径 Tube boundle limited diameter	1300	mm	折流板切口方位: ☐横向 Transverse ☐竖向 Vertical ☐45°		
5	管程数/壳程数 Tube/shell pass quantities	2 / 1		折流板切口尺寸: Baffle plate notch size		%直径 Dia.
6	壳体方位 Casing orientation	☑水平 Horizontal ☐垂直 Vertical ☐其它 other		折流板中心间距 Center distance of baffle plate		mm
7	管子数/台 Tube quantities/unit	1700		第一块折流板间距 The first pitch		mm
8	管子外径(光管) Pipe O. D.	19	mm			
9	管壁厚度 Tube thickness	2	mm	折流板数量 Baffle quantities		
10	管子长度(直管段) Pipe length (straight pipe)	6000	mm	旁路挡板对数 Bypass baffle logarithm		
11	管间距 Distance between pipes	25	mm	壳程入口设防冲挡板否? Inlet shell pass set anti-impact plate (Y/N)	☐设 Yes ☑不设 No	
12	管子排列形式 Tube arrangement	☐30° ☐60° ☐90° ☑45°		是否需要清洁处理 Need clean (Y/N)	☐管程 Tube pass ☐壳程 Shell pass	

管口说明 Nozzle description

序号 NO.	名 称 Name	数量 Quantity	公称压力 PN（MPa） Norminal press.	公称直径 DN（mm） Norminal diameter	接管等级 Pipe class	法兰标准（mm） Flange standard	法兰密封面型式 Flange sealing type	开口外伸高度(mm) Outside height
1	管程入口 Tube inlet	1	5.0	150	B0CB3L	SH/T 3406	RF	
2	管程出口Tube outlet	1	5.0	150	B0CB3L	SH/T 3406	RF	
3	壳程入口 Shell inlet	1	5.0	250	B0CB3L	SH/T 3406	RF	
4	壳程出口Shell outlet	1	5.0	400	B0CB3L	SH/T 3406	RF	
5	排油口	1	5.0	25	B0CB3L	SH/T 3406	RF	
6	排气口	1	5.0	25	B0CB3L	SH/T 3406	RF	
7	排液口	1	5.0	25	B0CB3L	SH/T 3406	RF	
8	安全阀口	1	5.0	80	B0CB3L	SH/T 3406	RF	
P	远传压力计口	1	5.0	20		ASME B16.5	RF	
L1~2	就地液位计口	2	5.0	50		ASME B16.5	RF	上下管嘴法兰面取齐
L3~4	远传液位计口	2	5.0	50		ASME B16.5	RF	上下管嘴法兰面取齐
L5~6	就地界位计口	2	5.0	50		ASME B16.5	RF	上下管嘴法兰面取齐



注：图中尺寸单位为mm。

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-06
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19004
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第25页 共46页 SHEET 25 OF 46

1	**设备设计数据 Equipment design data**								
2	技术法规 Technical regulation： TSG21-2016			执行标准 Executive standard： GB/T151-2014,GB/T150.1~150.4-2011			容器类别 Vessel type II		
3	名称 Name	壳程侧 Shell side	管程侧 Tube side	管板 Tube plate	浮头盖封头 Float cover Head	单位 Unit	基本风压 Fundamental wind press.	500	Pa
4	设计压力—内压/外压 Design press. -Internal/external press.	2.56	3.2	3.2		MPa	抗震设防烈度 Seismic fortification intensity	7	度 Degree
5	设计温度 Design temp.	-45	-30	-45		℃	场地土类别 Site soil type	III	类 Class
6	压力试验—液压/气压 Press. test-hydraulic/penumatic					MPa	容积（单台） Volume (sigle unit)		m^3
7	气密试验压力 Penumatic test press.					MPa			
8	腐蚀裕量/衬里/复合层 Corrosion allowance/lining/composite layer	3	3			mm			
9	焊接接头系数 Welded splice coefficient	1	1						
10	保温/保冷厚度 Heat/cold insulation thickness	50	50			mm			
11									
12									
13	**结构材料 Structure material**								
14	材料标准 Material standard		浮头法兰 Float head flange			垫片—壳程侧/外头盖 Gasket-shell side/outside head		复合波齿垫	
15	壳程—壳体 shell-casing	09MnNiDR	钩圈 Hook circle			—浮头 Float head			
16	—封头 -Head	09MnNiDR	浮头盖封头 Float cover head			—管程侧/管箱头盖 -Tube pass side/channel head cover		复合波齿垫	
17	管程—壳体 Tube pass- shell	09MnNiDR	螺栓/螺柱—壳体 Bolt/screw bolt-shell		35CrMoA	折流板/支持板 Baffle/support plate		09MnNiDR	
18	— 封头 Head	09MnNiDR	—浮头 Float head			旁路挡板 Bypass baffle		09MnNiDR	
19	壳体法兰—管箱侧 Shell flange-channel side	09MnNiD锻	螺母 Nut	—壳体 -Shell	30CrMoA	定距管 Fixed distance of the tube		09MnNiD	
20	—外头盖侧 -External head cover side		—浮头 - Float head			拉杆/螺母 Pull rod/nut		09MnNiD	
21	管箱法兰—壳程侧 Channel flange-shell side	09MnNiD锻	接管 Pipe	—壳程 -Shell	09MnNiD锻	滑板 Sliding plate		09MnNiDR	
22	—封头侧 -Head side		—管程 -Tube		09MnNiD锻	堰板 Weir plate			
23	—管箱法兰盖 -Channel flange cover		接管法兰 Pipe flange	—壳程 -shell	09MnNiD锻	支座/支座垫板 Support/base plate		Q355E/09MnNiDR	
24	外头盖—壳体 External head cover-shell		—管程 -Tube		09MnNiD锻	防腐涂料—壳程侧 Anticorrosive paint-shell side			
25	—封头 -Head		补强圈 Stiddening ring	—壳程 -shell		—管程侧 -Tube side			
26	—法兰 -Flange		—管程 -Tube			试验环 Proving ring			
27	固定管板 Fixed tube plate	09MnNiD锻	复合层/衬里—壳程 Multiple bed/lining-shell			阳极牺牲保护板 Anode sacrificial protection board			
28	浮头管板 Float tube plate		—管程 -Tube			部分卡环（化工装置用） Partial snap ring (use for chemical equipment)			
29	换热管 Heat exchange tube	09MnNiD	—管板 -Tube plate			活套法兰（化工装置用） Loose flange (use for chemical equipment)			
30	膨胀节 Expansion joint		—浮头盖封头 -Float cover head			焊接材料 Welding material			
31									
32									

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-06
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19004
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第26页 共46页 SHEET 26 OF 46

1	**制造及检验要求 Manufacture and examination requirement**					
2			壳程 Shell	管程 Tube	管子与管板连接型式 Connect type of pipe and tube plate	强度焊+贴胀
3	无损检测 Lossless detection	—射线/超声 -Radiation/ultraphonic	RT	RT	检验机构 Inspection organization	
4		%比例/级别 Proportion/grade	100%/Ⅱ	100%/Ⅱ	批准机构 Permission organization	
5		—其它（比例/级别） -other(proportion/grade)	MT 100%/I(ABCDE)	MT 100%/I(ABCDE)	使用语言 —图纸 Using language -drawing	
6	焊后热处理 PWHT		需要	需要	—铭牌 Nameplate	
7					制造图 Manufacture drawing	
8						
9	**附件要求 Accessory request**					
10	环首螺栓 Eye bolt				鞍座滑板说明 Saddle sliding plate description	
11	带阳极牺牲保护板否？ Anode sacrificial protection board(Y/N)				带地脚螺栓否？ Foundation bolt(Y/N)	
12	鞍座/支座 Saddle/support				地脚螺栓规格 Foundation bolt specification	
13	带重叠鞍座否？ Overlap saddle (Y/N)				地脚螺栓说明 Foundation bolt description	
14	带鞍座滑板否？ Saddle sliding plate (Y/N)				试验环 Proving ring	
15						
16	**其它 Other**					
17	设备总质量（单台重） Total weight (single unit)	kg	管束质量 Pipe weight	kg	充水质量 Full water weight	kg
18						
19						
20						
21						
22	**备注 Remarks：**					
23	（1）以上设计数据、结构、材料、制造及检验要求仅供参考，具体由制造厂家设计。					
24	（2）换热器设计参数取值不得低于规格型号中所注明的各参数。					
25	（3）设备所用主要受压元件应符合213002D0000EQ00G012《09MnNiDR、16MnDR 钢制压力容器工程技术条件》的相关要求。					
26	（4）液位计开口外伸长度应能保证上下管嘴法兰面取齐，保证液位计的正常安装。					
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-07
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第27页 共46页 SHEET 27 OF 46

1	设备位号 Item NO.：OST-E-1908A/B				需要台数 Quantities：2（重叠）		
2	设备名称 Equipment name：CO_2再生气换热器				设备规格 Equipment specification:BES400-4.0-15-3/25-2I		
3	**工艺操作数据 Process operation data**						
4	名称 Name	壳程 Shell pass	管程 Tube pass	单位 Unit	名称 Name		单位 Unit
5	流体名称 Liquid name	CO_2气	CO_2再生气		总热负荷 Total heat duty	239	kW
6	流体流量 Liquid flow rate	6720	6720	kg/hr	有效传热温差 Effective heat transfer temp. diff.	70.8	℃
7	温度： 进口/出口 Temp. inlet/outlet	25/150(注1)	230/105(注1)	℃	总传热系数:一清洁状态 Total heat transfer coefficient:-clean condition	139	$W/m^2.k$
8	进口压力 Inlet press.	2.36	2.24	MPa (g)	总传热系数:一结垢状态 Total heat transfer coefficient:-fouling condition	126	$W/m^2.k$
9	压力降 Press. drop	20	20	kPa	热虹吸式重沸器 一从塔液位到底管板的静压头 Thermosiphon reboiler-hydrostatic head from tower liquid level to bottom tube plate		m 液柱
10	结垢热阻 Fouling heat resistance	0.00035	0.00035	m^2. K/W			
11	流速 Flow rate	1.48	5.15	m/s	釜式换热器的最小持液量 Min. liquid holdup for kettle reboiler		m^3
12	最高操作压力 Max. operating press.	设计压力不低于3.2	设计压力不低于3.2	MPa (g)	总壳体台数: Total shell set number	2	
13	最高工作温度 Max. working temp.		260	℃	串联/并联台数: Series/parallel set number	2/1	
14	最低工作温度 Min. working temp.			℃	换热器总有效面积 Total active area of heat exchanger	33.6	m^2
15	最高H_2分压 Hightest partial press. of H_2			MPa (g)	每台换热器有效面积 Total active area of each heat exchanger	16.8	m^2
16	最高H_2S分压 Hightest partial press. of H_2S			MPa (g)	换热面积余量 Heat exchange area margin	27	%
17	保温（保冷）材料 Heat/cold insulation material	岩棉	岩棉		每台换热器操作介质重 Ope. medium weight of each heat exchanger		kg
18	保温（保冷）厚度 Heat/cold insulation thickness	100	100	mm			

壳程流体物性数据 Physical property data of the liquid in shell pass

20				气相 Gas phase				液相 Liquid phase				
21	温度 ℃ Temp.	焓值 kJ/kg Enthalpy value	气体分率 wt% Vapour fraction	密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond.coefficient	密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	表面张力 dyn/cm Surface tension
22	25	-8861.7	1	54	1.067	0.0158	0.0197					
23	150	-8733.8	1	33.3	1.018	0.0224	0.0286					
24												
25												
26												

管程流体物性数据 Physical property data of the liquid in tube pass

28				气相 Gas phase				液相 Liquid phase				
29	温度 ℃ Temp.	焓值 kJ/kg Enthalpy value	气体分率 wt% Vapour fraction	密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	表面张力 dyn/cm Surface tension
30	230	-8650.9	1	26.6	1.043	0.0267	0.0345					
31	105	-8779.3	1	36.6	1.009	0.0199	0.0252					
32												
33												

34 备注 Remarks：1、CO2分子筛干燥撬周期性操作，在一个周期内，管程入口再生气温度在25~240℃(最高260℃)之间变化，壳程出口CO2气温度在25~150℃之间变化。分子筛吸附和再生周期会在运行中根据分子筛性能进行调整，吸附再生周期约为8h。

35

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

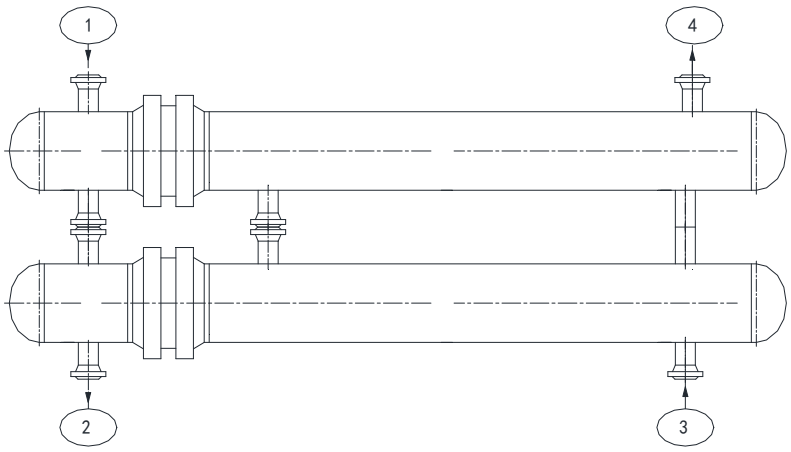
中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-07
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第28页 共46页 SHEET 28 OF 46

结构参数 Structure parameters

2	热流体位置 Hot liquid position	☑管程 Tube pass ☐壳程 Shell pass		管子形式: ☑光管 Tube ☐翅片管 Fin tube ☐螺纹管 Threaded tube		
3	壳体内径 Shell I. D.	400	mm	折流板形式: ☑单弓形 Single arch ☐双弓形 Double arch ☐环盘形 Circle		
4	管束布管限定直径 Tube boundle limited diameter		mm	折流板切口方位: ☑横向 Transverse ☐竖向 Vertical ☐45°		
5	管程数/壳程数 Tube/shell pass quantities	2 / 1		折流板切口尺寸: Baffle plate notch size	25	%直径 Dia.
6	壳体方位 Casing orientation	☑水平 Horizontal ☐垂直 Vertical ☐其它 other		折流板中心间距 Center distance of baffle plate	200	mm
7	管子数/台 Tube quantities/unit	74		第一块折流板间距 The first pitch		mm
8	管子外径(光管) Pipe O. D.	25	mm			
9	管壁厚度 Tube thickness	2.5	mm	折流板数量 Baffle quantities		
10	管子长度(直管段) Pipe length (straight pipe)	3000	mm	旁路挡板对数 Bypass baffle logarithm		
11	管间距 Distance between pipes	32	mm	壳程入口设防冲挡板否? Inlet shell pass set anti-impact plate (Y/N)	☐设 Yes ☑不设 No	
12	管子排列形式 Tube arrangement	☐30° ☐60° ☐90° ☑45°		是否需要清洁处理 Need clean (Y/N)	☐管程 Tube pass ☐壳程 Shell pass	

管口说明 Nozzle description

序号 NO.	名称 Name	数量 Quantity	公称压力 PN（MPa） Norminal press.	公称直径 DN（mm） Norminal diameter	接管等级 Pipe class	法兰标准（mm） Flange standard	法兰密封面型式 Flange sealing	开口外伸高度(mm) Outside height
1	管程入口 Tube inlet	1	11.0	80	D0SC2Z	SH/T 3406	RF	
2	管程出口Tube outlet	1	11.0	80	D0SC2Z	SH/T 3406	RF	
3	壳程入口 Shell inlet	1	5.0	80	B0CA3Z	SH/T 3406	RF	
4	壳程出口Shell outlet	1	5.0	80	B0CA3Z	SH/T 3406	RF	



本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-07
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第29页 共46页 SHEET 29 OF 46

1	**设备设计数据 Equipment design data**								
2	技术法规 Technical regulation： TSG21-2016			执行标准 Executive standard： GB/T151-2014、JB/T4732-1995（2005年确认）			容器类别 Vessel type:		
3	名称 Name	壳程侧 Shell side	管程侧 Tube side	管板 Tube plate	浮头盖封头 Float cover Head	单位 Unit	基本风压 Fundamental wind press.	500	Pa
4	设计压力—内压/外压 Design press. -Internal/external press.	4	4	4	4/-4	MPa	抗震设防烈度 Seismic fortification intensity	7	度 Degree
5	设计温度 Design temp.	200	280	280	280	℃	场地土类别 Site soil type	III	类 Class
6	压力试验—液压/气压 Press. test-hydraulic/penumatic					MPa	容积（单台） Volume (sigle unit)		m^3
7	气密试验压力 Penumatic test press.					MPa			
8	腐蚀裕量/衬里/复合层 Corrosion allowance/lining/composite layer	3	3			mm			
9	焊接接头系数 Welded splice coefficient	1	1						
10	保温/保冷厚度 Heat/cold insulation thickness	100	100			mm			
11									
12									
13	**结构材料 Structure material**								
14	材料标准 Material standard		浮头法兰 Float head flange		16Mn锻		垫片—壳程侧/外头盖 Gasket-shell side/outside head		复合波齿垫
15	壳程—壳体 shell-casing	Q345R	钩圈 Hook circle		16Mn锻		—浮头 Float head		复合波齿垫
16	—封头 -Head		浮头盖封头 Float cover head		Q345R		—管程侧/管箱头盖 -Tube pass side/channel head cover		复合波齿垫
17	管程—壳体 Tube pass- shell	Q345R	螺栓/螺柱—壳体 Bolt/screw bolt-shell		35CrMoA		折流板/支持板 Baffle/support plate		Q235B
18	— 封头 Head	Q345R	—浮头 Float head		35CrMoA		旁路挡板 Bypass baffle		Q235B
19	壳体法兰—管箱侧 Shell flange-channel side	16Mn锻	螺母 —壳体 Nut -Shell		30CrMoA		定距管 Fixed distance of the tube		10
20	—外头盖侧 -External head cover side	16Mn锻	—浮头 - Float head		30CrMoA		拉杆/螺母 Pull rod/nut		Q235B
21	管箱法兰—壳程侧 Channel flange-shell side	16Mn锻	接管 —壳程 Pipe -Shell		20		滑板 Sliding plate		Q235B
22	—封头侧 -Head side		—管程 -Tube		20		堰板 Weir plate		
23	—管箱法兰盖 -Channel flange cover		接管法兰 —壳程 Pipe flange -shell		20锻		支座/支座垫板 Support/base plate		Q345R/Q345R
24	外头盖—壳体 External head cover-shell	Q345R	—管程 -Tube		20锻		防腐涂料—壳程侧 Anticorrosive paint-shell side		
25	—封头 -Head	Q345R	补强圈 —壳程 Stiddening ring -shell		Q345R		—管程侧 -Tube side		
26	—法兰 -Flange	16Mn锻	—管程 -Tube				试验环 Proving ring		
27	固定管板 Fixed tube plate	16Mn锻	复合层/衬里—壳程 Multiple bed/lining-shell				阳极牺牲保护板 Anode sacrificial protection board		
28	浮头管板 Float tube plate	16Mn锻	—管程 -Tube				部分卡环（化工装置用） Partial snap ring (use for chemical equipment)		
29	换热管 Heat exchange tube	10	—管板 -Tube plate				活套法兰（化工装置用） Loose flange (use for chemical equipment)		
30	膨胀节 Expansion joint		—浮头盖封头 -Float cover head				焊接材料 Welding material		
31									
32									

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-07
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第30页 共46页 SHEET 30 OF 46

1	**制造及检验要求 Manufacture and examination requirement**					
2			壳程 Shell	管程 Tube	管子与管板连接型式 Connect type of pipe and tube plate	强度焊+贴胀
3	无损检测 Lossless detection	—射线/超声 -Radiation/ultraphonic	RT	RT	检验机构 Inspection organization	
4		%比例/级别 Proportion/grade	100%/Ⅱ	100%/Ⅱ	批准机构 Permission organization	
5		—其它（比例/级别） -other(proportion/grade)	MT 100%/I(CDE)	MT 100%/I(CDE)	使用语言 —图纸 Using language -drawing	
6	焊后热处理 PWHT			需要	—铭牌 Nameplate	
7					制造图 Manufacture drawing	
8						
9	**附件要求 Accessory request**					
10	环首螺栓 Eye bolt				鞍座滑板说明 Saddle sliding plate description	
11	带阳极牺牲保护板否？ Anode sacrificial protection board(Y/N)				带地脚螺栓否？ Foundation bolt(Y/N)	
12	鞍座/支座 Saddle/support				地脚螺栓规格 Foundation bolt specification	
13	带重叠鞍座否？ Overlap saddle (Y/N)				地脚螺栓说明 Foundation bolt description	
14	带鞍座滑板否？ Saddle sliding plate (Y/N)				试验环 Proving ring	
15						
16	**其它 Other**					
17	设备总质量（单台重） Total weight (single unit)	kg	管束质量 Pipe weight	kg	充水质量 Full water weight	kg
18						
19						
20						
21						
22	**备注 Remarks：**					
23	（1）以上设计数据、结构、材料、制造及检验要求仅供参考，具体由制造厂家设计。					
24	（2）换热器设计参数取值不得低于规格型号中所注明的各参数。					
25	（3）本设备的设计须考虑循环工况，其设计、材料、制造、检验及验收应符合JB 4732-1995(2005年确认)					
26	钢制压力容器-分析设计标准（包括且不限于疲劳分析）的规定。本设备的设计单位应具有压力容器分析设计资质（SAD），					
27	其设计文件至少应包括应力分析报告书（包括且不限于疲劳分析）、设计图纸、工程技术条件、风险评估报告等，					
28	所有设计文件均为4级签署，并加盖设计单位的SAD设计专用章。					
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-08
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19004
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第31页 共46页 SHEET 31 OF 46

1	设备位号 Item NO.：OST-E-1909			需要台数 Quantities：1			
2	设备名称 Equipment name：提纯塔顶冷凝器			设备规格 Equipment specification:BKU600/1000-3.2/2.56-141-6/19-2I			
3	**工艺操作数据 Process operation data**						
4	名称 Name	壳程 Shell pass	管程 Tube pass	单位 Unit	名称 Name		单位 Unit
5	流体名称 Liquid name	丙烷	CO_2		总热负荷 Total heat duty	412	kW
6	流体流量 Liquid flow rate	3487	9867	kg/hr	有效传热温差 Effective heat transfer temp. diff.	11.9	℃
7	温度： 进口/出口 Temp. inlet/outlet	-33/-33	-19/-22	℃	总传热系数:一清洁状态 Total heat transfer coefficient:-clean condition	816	$W/m^2.k$
8	进口压力 Inlet press.	0.05	2.1	MPa (g)	总传热系数:一结垢状态 Total heat transfer coefficient:-fouling condition	495	$W/m^2.k$
9	压力降 Press. drop	10	10	kPa	热虹吸式重沸器 一从塔液位到底管板的静压头 Thermosiphon reboiler-hydrostatic head from tower liquid level to bottom tube plate		m 液柱
10	结垢热阻 Fouling heat resistance	0.00035	0.00035	$m^2.K/W$			
11	流速 Flow rate	0.17	1.04	m/s	釜式换热器的最小持液量 Min. liquid holdup for kettle reboiler		m^3
12	最高操作压力 Max. operating press.	设计压力不低于1.85	设计压力不低于3.2	MPa (g)	总壳体台数: Total shell set number	1	
13	最高工作温度 Max. working temp.			℃	串联/并联台数: Series/parallel set number	1/1	
14	最低工作温度 Min. working temp.			℃	换热器总有效面积 Total active area of heat exchanger	141（不包括U型部分）	m^2
15	最高H_2分压 Hightest partial press. of H_2			MPa (g)	每台换热器有效面积 Total active area of each heat exchanger	141（不包括U型部分）	m^2
16	最高H_2S分压 Hightest partial press. of H_2S			MPa (g)	换热面积余量 Heat exchange area margin	106	%
17	保温（保冷）材料 Heat/cold insulation material	聚氨酯泡沫塑料	聚氨酯泡沫塑料		每台换热器操作介质重 Ope. medium weight of each heat exchanger		kg
18	保温（保冷）厚度 Heat/cold insulation thickness	50	50	mm			

壳程流体物性数据 Physical property data of the liquid in shell pass

				气相 Gas phase				液相 Liquid phase				
20	温度	焓值	气体分率	密度	比热	粘度	导热系数	密度	比热	粘度	导热系数	表面张力
21	℃ Temp.	kJ/kg Enthalpy value	wt% Vapour fraction	kg/m³ Density	kJ/kg.℃ Specific heat	mPa.s Viscosity	W/m.°C Heat cond.coefficient	kg/m³ Density	kJ/kg.℃ Specific heat	mPa.s Viscosity	W/m.°C Heat cond. coefficient	dyn/cm Surface tension
22	-33		0					570	2.25	0.178	0.128	14.2
23	-33		1	3.42	1.48	0.0066	0.0124					
24												
25												
26												

管程流体物性数据 Physical property data of the liquid in tube pass

				气相 Gas phase				液相 Liquid phase				
28												
29	温度 ℃ Temp.	焓值 kJ/kg Enthalpy value	气体分率 wt% Vapour fraction	密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	表面张力 dyn/cm Surface tension
30	-19	-8561	1	56	1.12	0.0136	0.0167					
31	-22	-8718	0.471	54.1	1.11	0.0137	0.0169	1034	2.26	0.149	0.117	13.5
32												
33												
34	备注 Remarks：											
35												

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

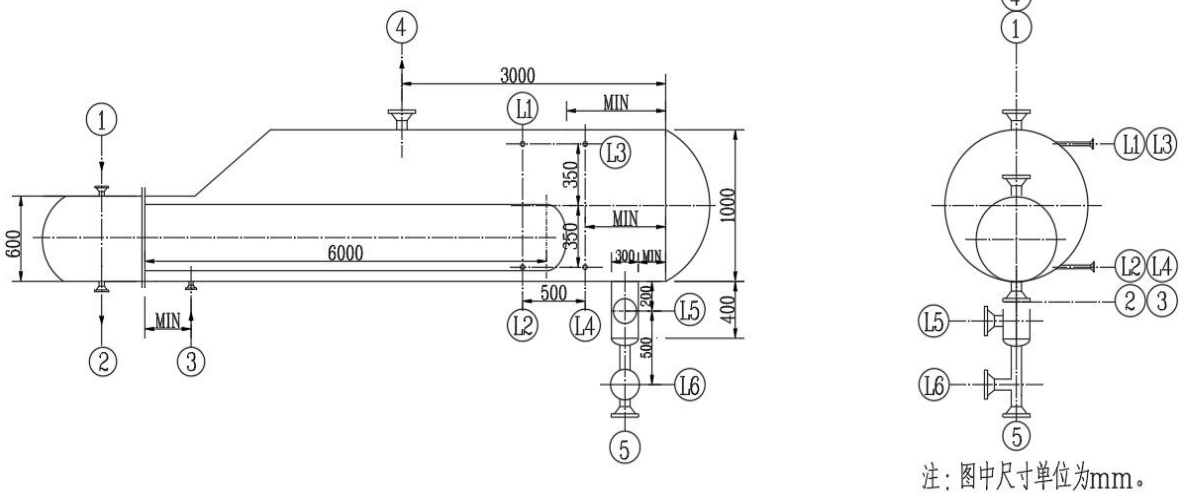
中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-08
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19004
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第32页 共46页 SHEET 32 OF 46

结构参数 Structure parameters

2	热流体位置 Hot liquid position	☑管程 Tube pass ☐壳程 Shell pass		管子形式: ☑光管 Tube ☐翅片管 Fin tube ☐螺纹管 Threaded tube		
3	壳体内径 Shell I. D.	600/1000	mm	折流板形式: ☐单弓形 Single arch ☐双弓形 Double arch ☐环盘形 Circle		
4	管束布管限定直径 Tube boundle limited diameter	600	mm	折流板切口方位: ☐横向 Transverse ☐竖向 Vertical ☐45°		
5	管程数/壳程数 Tube/shell pass quantities	2 / 1		折流板切口尺寸: Baffle plate notch size		%直径 Dia.
6	壳体方位 Casing orientation	☑水平 Horizontal ☐垂直 Vertical ☐其它 other		折流板中心间距 Center distance of baffle plate		mm
7	管子数/台 Tube quantities/unit	398		第一块折流板间距 The first pitch		mm
8	管子外径(光管) Pipe O. D.	19	mm			
9	管壁厚度 Tube thickness	2	mm	折流板数量 Baffle quantities		
10	管子长度(直管段) Pipe length (straight pipe)	6000	mm	旁路挡板对数 Bypass baffle logarithm		
11	管间距 Distance between pipes	25	mm	壳程入口设防冲挡板否? Inlet shell pass set anti-impact plate (Y/N)	☐设 Yes ☑不设 No	
12	管子排列形式 Tube arrangement	☐30° ☐60° ☐90° ☑45°		是否需要清洁处理 Need clean (Y/N)	☐管程 Tube pass ☐壳程 Shell pass	

管口说明 Nozzle description

序号 NO.	名称 Name	数量 Quantity	公称压力 PN（MPa） Norminal press.	公称直径 DN（mm） Norminal diameter	接管等级 Pipe class	法兰标准（mm） Flange standard	法兰密封面型式 Flange sealing type	开口外伸高度(mm) Outside height
1	管程入口 Tube inlet	1	5.0	100	B0CB3L	SH/T 3406	RF	
2	管程出口Tube outlet	1	5.0	80	B0CB3L	SH/T 3406	RF	
3	壳程入口 Shell inlet	1	5.0	100	B0CB3L	SH/T 3406	RF	
4	壳程出口Shell outlet	1	5.0	150	B0CB3L	SH/T 3406	RF	
5	排油口	1	5.0	50	B0CB3L	SH/T 3406	RF	
L1~2	就地液位计口	2	5.0	50		ASME B16.5	RF	上下管嘴法兰面取齐
L3~4	远传液位计口	2	5.0	50		ASME B16.5	RF	上下管嘴法兰面取齐
L5~6	就地界位计口	2	5.0	50		ASME B16.5	RF	上下管嘴法兰面取齐



注：图中尺寸单位为mm。

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-08
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19004
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第33页 共46页 SHEET 33 OF 46

1	**设备设计数据 Equipment design data**								
2	技术法规 Technical regulation： TSG21-2016			执行标准 Executive standard： GB/T151-2014,GB/T150.1~150.4-2011			容器类别 Vessel type II		
3	名称 Name	壳程侧 Shell side	管程侧 Tube side	管板 Tube plate	浮头盖封头 Float cover Head	单位 Unit	基本风压 Fundamental wind press.	500	Pa
4	设计压力—内压/外压 Design press. -Internal/external press.	2.56	3.2			MPa	抗震设防烈度 Seismic fortification intensity	7	度 Degree
5	设计温度 Design temp.	-45	-35			℃	场地土类别 Site soil type	III	类 Class
6	压力试验—液压/气压 Press. test-hydraulic/penumatic					MPa	容积（单台） Volume (sigle unit)		m^3
7	气密试验压力 Penumatic test press.					MPa			
8	腐蚀裕量/衬里/复合层 Corrosion allowance/lining/composite layer	3	3			mm			
9	焊接接头系数 Welded splice coefficient	1	1						
10	保温/保冷厚度 Heat/cold insulation thickness	50	50			mm			
11									
12									
13	**结构材料 Structure material**								
14	材料标准 Material standard		浮头法兰 Float head flange			垫片—壳程侧/外头盖 Gasket-shell side/outside head		复合波齿垫	
15	壳程—壳体 shell-casing	09MnNiDR	钩圈 Hook circle			—浮头 Float head			
16	—封头 -Head	09MnNiDR	浮头盖封头 Float cover head			—管程侧/管箱头盖 -Tube pass side/channel head cover		复合波齿垫	
17	管程—壳体 Tube pass- shell	09MnNiDR	螺栓/螺柱—壳体 Bolt/screw bolt-shell		35CrMoA	折流板/支持板 Baffle/support plate		09MnNiDR	
18	— 封头 Head	09MnNiDR	—浮头 Float head			旁路挡板 Bypass baffle		09MnNiDR	
19	壳体法兰—管箱侧 Shell flange-channel side	09MnNiD锻	螺母 Nut	—壳体 -Shell	30CrMoA	定距管 Fixed distance of the tube		09MnNiD	
20	—外头盖侧 -External head cover side		—浮头 - Float head			拉杆/螺母 Pull rod/nut		09MnNiD	
21	管箱法兰—壳程侧 Channel flange-shell side	09MnNiD锻	接管 Pipe	—壳程 -Shell	09MnNiD锻	滑板 Sliding plate		09MnNiDR	
22	—封头侧 -Head side		—管程 -Tube		09MnNiD锻	堰板 Weir plate			
23	—管箱法兰盖 -Channel flange cover		接管法兰 Pipe flange	—壳程 -shell	09MnNiD锻	支座/支座垫板 Support/base plate		Q355E/09MnNiDR	
24	外头盖—壳体 External head cover-shell		—管程 -Tube		09MnNiD锻	防腐涂料—壳程侧 Anticorrosive paint-shell side			
25	—封头 -Head		补强圈 Stiddening ring	—壳程 -shell		—管程侧 -Tube side			
26	—法兰 -Flange		—管程 -Tube			试验环 Proving ring			
27	固定管板 Fixed tube plate	09MnNiD锻	复合层/衬里—壳程 Multiple bed/lining-shell			阳极牺牲保护板 Anode sacrificial protection board			
28	浮头管板 Float tube plate		—管程 -Tube			部分卡环（化工装置用） Partial snap ring (use for chemical equipment)			
29	换热管 Heat exchange tube	09MnNiD	—管板 -Tube plate			活套法兰（化工装置用） Loose flange (use for chemical equipment)			
30	膨胀节 Expansion joint		—浮头盖封头 -Float cover head			焊接材料 Welding material			
31									
32									

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-08
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19004
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第34页 共46页 SHEET 34 OF 46

1	**制造及检验要求 Manufacture and examination requirement**					
2			壳程 Shell	管程 Tube	管子与管板连接型式 Connect type of pipe and tube plate	强度焊+贴胀
3	无损检测 Lossless detection	—射线/超声 -Radiation/ultraphonic	RT	RT	检验机构 Inspection organization	
4		%比例/级别 Proportion/grade	100%/Ⅱ	100%/Ⅱ	批准机构 Permission organization	
5		—其它（比例/级别） -other(proportion/grade)	MT 100%/I(ABCDE)	MT 100%/I(ABCDE)	使用语言 —图纸 Using language -drawing	
6	焊后热处理 PWHT		需要	需要	—铭牌 Nameplate	
7					制造图 Manufacture drawing	
8						
9	**附件要求 Accessory request**					
10	环首螺栓 Eye bolt				鞍座滑板说明 Saddle sliding plate description	
11	带阳极牺牲保护板否？ Anode sacrificial protection board(Y/N)				带地脚螺栓否？ Foundation bolt(Y/N)	
12	鞍座/支座 Saddle/support				地脚螺栓规格 Foundation bolt specification	
13	带重叠鞍座否？ Overlap saddle (Y/N)				地脚螺栓说明 Foundation bolt description	
14	带鞍座滑板否？ Saddle sliding plate (Y/N)				试验环 Proving ring	
15						
16	**其它 Other**					
17	设备总质量（单台重） Total weight (single unit)	kg	管束质量 Pipe weight	kg	充水质量 Full water weight	kg
18						
19						
20						
21						
22	**备注 Remarks：**					
23	（1）以上设计数据、结构、材料、制造及检验要求仅供参考，具体由制造厂家设计。					
24	（2）换热器设计参数取值不得低于规格型号中所注明的各参数。					
25	（3）设备所用主要受压元件应符合213002D0000EQ00G012《09MnNiDR、16MnDR 钢制压力容器工程技术条件》的相关要求。					
26	（4）液位计开口外伸长度应能保证上下管嘴法兰面取齐，保证液位计的正常安装。					
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-09
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19004
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第35页 共46页 SHEET 35 OF 46

1	设备位号 Item NO.：OST-E-1910	需要台数 Quantities：1
2	设备名称 Equipment name：CO_2过冷器	设备规格 Equipment specification:BKU500/900-3.2/2.56-68-4.5/19-2I

工艺操作数据 Process operation data

	名称 Name	壳程 Shell pass	管程 Tube pass	单位 Unit	名称 Name		单位 Unit
5	流体名称 Liquid name	丙烷	CO_2液		总热负荷 Total heat duty	191	kW
6	流体流量 Liquid flow rate	1664	33148	kg/hr	有效传热温差 Effective heat transfer temp. diff.	12.2	℃
7	温度: 进口/出口 Temp. inlet/outlet	-33/-33	-15/-24	℃	总传热系数:一清洁状态 Total heat transfer coefficient:-clean condition	545	$W/m^2.k$
8	进口压力 Inlet press.	0.05	2.15	MPa (g)	总传热系数:一结垢状态 Total heat transfer coefficient:-fouling condition	381	$W/m^2.k$
9	压力降 Press. drop	10	10	kPa	热虹吸式重沸器 一从塔液位到底管板的静压头 Thermosiphon reboiler-hydrostatic head from tower liquid level to bottom tube plate		m 液柱
10	结垢热阻 Fouling heat resistance	0.00035	0.00035	$m^2.K/W$			
11	流速 Flow rate	0.12	0.39	m/s	釜式换热器的最小持液量 Min. liquid holdup for kettle reboiler		m^3
12	最高操作压力 Max. operating press.	设计压力不低于1.85	设计压力不低于3.2	MPa (g)	总壳体台数: Total shell set number	1	
13	最高工作温度 Max. working temp.			℃	串联/并联台数: Series/parallel set number	1/1	
14	最低工作温度 Min. working temp.			℃	换热器总有效面积 Total active area of heat exchanger	68（不包括U型部分）	m^2
15	最高H_2分压 Hightest partial press. of H_2			MPa (g)	每台换热器有效面积 Total active area of each heat exchanger	68（不包括U型部分）	m^2
16	最高H_2S分压 Hightest partial press. of H_2S			MPa (g)	换热面积余量 Heat exchange area margin	65	%
17	保温（保冷）材料 Heat/cold insulation material	聚氨酯泡沫塑料	聚氨酯泡沫塑料		每台换热器操作介质重 Ope. medium weight of each heat exchanger		kg
18	保温（保冷）厚度 Heat/cold insulation thickness	50	50	mm			

壳程流体物性数据 Physical property data of the liquid in shell pass

	温度 ℃ Temp.	焓值 kJ/kg Enthalpy value	气体分率 wt% Vapour fraction	气相 Gas phase 密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond.coefficient	液相 Liquid phase 密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	表面张力 dyn/cm Surface tension
22	-33		0					570	2.25	0.178	0.128	14.2
23	-33		1	3.42	1.48	0.0066	0.0124					
24												
25												
26												

管程流体物性数据 Physical property data of the liquid in tube pass

	温度 ℃ Temp.	焓值 kJ/kg Enthalpy value	气体分率 wt% Vapour fraction	气相 Gas phase 密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	液相 Liquid phase 密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	表面张力 dyn/cm Surface tension
30	-15	-9014	0					1008	2.41	0.136	0.11	11.7
31	-24	-9313	0					1051	2.2	0.155	0.119	14
32												
33												

34 备注 Remarks：

35

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

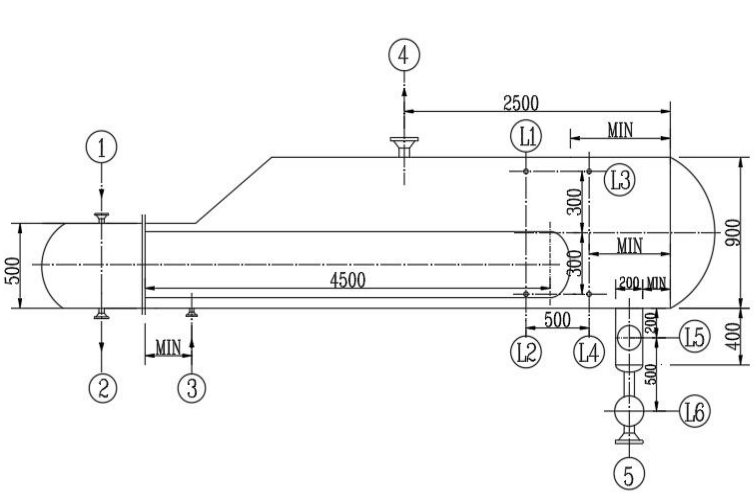
中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-09
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19004
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第36页 共46页 SHEET 36 OF 46

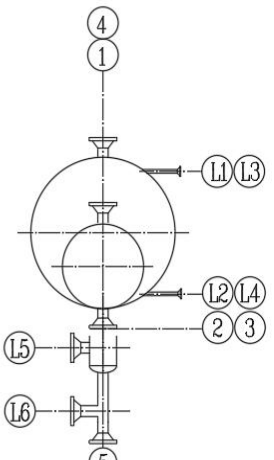
结构参数 Structure parameters

2	热流体位置 Hot liquid position	☑管程 Tube pass ☐壳程 Shell pass		管子形式: ☑光管 Tube ☐翅片管 Fin tube ☐螺纹管 Threaded tube		
3	壳体内径 Shell I. D.	500/900	mm	折流板形式: ☐单弓形 Single arch ☐双弓形 Double arch ☐环盘形 Circle		
4	管束布管限定直径 Tube boundle limited diameter	500	mm	折流板切口方位: ☐横向 Transverse ☐竖向 Vertical ☐45°		
5	管程数/壳程数 Tube/shell pass quantities	2 / 1		折流板切口尺寸: Baffle plate notch size		%直径 Dia.
6	壳体方位 Casing orientation	☑水平 Horizontal ☐垂直 Vertical ☐其它 other		折流板中心间距 Center distance of baffle plate		mm
7	管子数/台 Tube quantities/unit	256		第一块折流板间距 The first pitch		mm
8	管子外径(光管) Pipe O. D.	19	mm			
9	管壁厚度 Tube thickness	2	mm	折流板数量 Baffle quantities		
10	管子长度(直管段) Pipe length (straight pipe)	4500	mm	旁路挡板对数 Bypass baffle logarithm		
11	管间距 Distance between pipes	25	mm	壳程入口设防冲挡板否? Inlet shell pass set anti-impact plate (Y/N)	☐设 Yes ☑不设 No	
12	管子排列形式 Tube arrangement	☐30° ☐60° ☐90° ☑45°		是否需要清洁处理 Need clean (Y/N)	☐管程 Tube pass ☐壳程 Shell pass	

管口说明 Nozzle description

序号 NO.	名称 Name	数量 Quantity	公称压力 PN（MPa） Norminal press.	公称直径 DN（mm） Norminal diameter	接管等级 Pipe class	法兰标准（mm） Flange standard	法兰密封面型式 Flange sealing type	开口外伸高度(mm) Outside height
1	管程入口 Tube inlet	1	5.0	100	B0CB3L	SH/T 3406	RF	
2	管程出口Tube outlet	1	5.0	100	B0CB3L	SH/T 3406	RF	
3	壳程入口 Shell inlet	1	5.0	80	B0CB3L	SH/T 3406	RF	
4	壳程出口Shell outlet	1	5.0	100	B0CB3L	SH/T 3406	RF	
5	排油口	1	5.0	50	B0CB3L	SH/T 3406	RF	
L1~2	就地液位计口	2	5.0	50		ASME B16.5	RF	上下管嘴法兰面取齐
L3~4	远传液位计口	2	5.0	50		ASME B16.5	RF	上下管嘴法兰面取齐
L5~6	就地界位计口	2	5.0	50		ASME B16.5	RF	上下管嘴法兰面取齐





注：图中尺寸单位为mm。

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-09
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19004
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第37页 共46页 SHEET 37 OF 46

1	**设备设计数据 Equipment design data**								
2	技术法规 Technical regulation： TSG21-2016			执行标准 Executive standard： GB/T151-2014,GB/T150.1~150.4-2011			容器类别 Vessel type II		
3	名称 Name	壳程侧 Shell side	管程侧 Tube side	管板 Tube plate	浮头盖封头 Float cover Head	单位 Unit	基本风压 Fundamental wind press.	500	Pa
4	设计压力—内压/外压 Design press. -Internal/external press.	2.56	3.2			MPa	抗震设防烈度 Seismic fortification intensity	7	度 Degree
5	设计温度 Design temp.	-45	-35			℃	场地土类别 Site soil type	III	类 Class
6	压力试验—液压/气压 Press. test-hydraulic/penumatic					MPa	容积（单台） Volume (sigle unit)		m^3
7	气密试验压力 Penumatic test press.					MPa			
8	腐蚀裕量/衬里/复合层 Corrosion allowance/lining/composite layer	3	3			mm			
9	焊接接头系数 Welded splice coefficient	1	1						
10	保温/保冷厚度 Heat/cold insulation thickness	50	50			mm			
11									
12									
13	**结构材料 Structure material**								
14	材料标准 Material standard		浮头法兰 Float head flange			垫片—壳程侧/外头盖 Gasket-shell side/outside head		复合波齿垫	
15	壳程—壳体 shell-casing	09MnNiDR	钩圈 Hook circle			—浮头 Float head			
16	—封头 -Head	09MnNiDR	浮头盖封头 Float cover head			—管程侧/管箱头盖 -Tube pass side/channel head cover		复合波齿垫	
17	管程—壳体 Tube pass- shell	09MnNiDR	螺栓/螺柱—壳体 Bolt/screw bolt-shell		35CrMoA	折流板/支持板 Baffle/support plate		09MnNiDR	
18	— 封头 Head	09MnNiDR	—浮头 Float head			旁路挡板 Bypass baffle		09MnNiDR	
19	壳体法兰—管箱侧 Shell flange-channel side	09MnNiD锻	螺母 Nut —壳体 -Shell		30CrMoA	定距管 Fixed distance of the tube		09MnNiD	
20	—外头盖侧 -External head cover side		—浮头 - Float head			拉杆/螺母 Pull rod/nut		09MnNiD	
21	管箱法兰—壳程侧 Channel flange-shell side	09MnNiD锻	接管 Pipe —壳程 -Shell		09MnNiD锻	滑板 Sliding plate		09MnNiDR	
22	—封头侧 -Head side		—管程 -Tube		09MnNiD锻	堰板 Weir plate			
23	—管箱法兰盖 -Channel flange cover		接管法兰 —壳程 Pipe flange -shell		09MnNiD锻	支座/支座垫板 Support/base plate		Q355E/09MnNiDR	
24	外头盖—壳体 External head cover-shell		—管程 -Tube		09MnNiD锻	防腐涂料—壳程侧 Anticorrosive paint-shell side			
25	—封头 -Head		补强圈 —壳程 Stiddening ring -shell			—管程侧 -Tube side			
26	—法兰 -Flange		—管程 -Tube			试验环 Proving ring			
27	固定管板 Fixed tube plate	09MnNiD锻	复合层/衬里—壳程 Multiple bed/lining-shell			阳极牺牲保护板 Anode sacrificial protection board			
28	浮头管板 Float tube plate		—管程 -Tube			部分卡环（化工装置用） Partial snap ring (use for chemical equipment)			
29	换热管 Heat exchange tube	09MnNiD	—管板 -Tube plate			活套法兰（化工装置用） Loose flange (use for chemical equipment)			
30	膨胀节 Expansion joint		—浮头盖封头 -Float cover head			焊接材料 Welding material			
31									
32									

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-09
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19004
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第38页 共46页 SHEET 38 OF 46

1	**制造及检验要求 Manufacture and examination requirement**					
2			壳程 Shell	管程 Tube	管子与管板连接型式 Connect type of pipe and tube plate	强度焊+贴胀
3	无损检测 Lossless detection	—射线/超声 -Radiation/ultraphonic	RT	RT	检验机构 Inspection organization	
4		%比例/级别 Proportion/grade	100%/Ⅱ	100%/Ⅱ	批准机构 Permission organization	
5		—其它（比例/级别） -other(proportion/grade)	MT 100%/I(ABCDE)	MT 100%/I(ABCDE)	使用语言 —图纸 Using language -drawing	
6	焊后热处理 PWHT		需要	需要	—铭牌 Nameplate	
7					制造图 Manufacture drawing	
8						
9	**附件要求 Accessory request**					
10	环首螺栓 Eye bolt				鞍座滑板说明 Saddle sliding plate description	
11	带阳极牺牲保护板否？ Anode sacrificial protection board(Y/N)				带地脚螺栓否？ Foundation bolt(Y/N)	
12	鞍座/支座 Saddle/support				地脚螺栓规格 Foundation bolt specification	
13	带重叠鞍座否？ Overlap saddle (Y/N)				地脚螺栓说明 Foundation bolt description	
14	带鞍座滑板否？ Saddle sliding plate (Y/N)				试验环 Proving ring	
15						
16	**其它 Other**					
17	设备总质量（单台重） Total weight (single unit)	kg	管束质量 Pipe weight	kg	充水质量 Full water weight	kg
18						
19						
20						
21						
22	**备注 Remarks：**					
23	（1）以上设计数据、结构、材料、制造及检验要求仅供参考，具体由制造厂家设计。					
24	（2）换热器设计参数取值不得低于规格型号中所注明的各参数。					
25	（3）设备所用主要受压元件应符合213002D0000EQ00G012《09MnNiDR、16MnDR 钢制压力容器工程技术条件》的相关要求。					
26	（4）液位计开口外伸长度应能保证上下管嘴法兰面取齐，保证液位计的正常安装。					
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-10
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第39页 共46页 SHEET 39 OF 46

1	设备位号 Item NO.：OST-WC-1902			需要台数 Quantities：1			
2	设备名称 Equipment name：CO_2分子筛入口水冷器			设备规格 Equipment specification:BES800-4.0-165-6/25-2I			
3	**工艺操作数据 Process operation data**						
4	名称 Name	壳程 Shell pass	管程 Tube pass	单位 Unit	名称 Name		单位 Unit
5	流体名称 Liquid name	CO_2气	冷却水		总热负荷 Total heat duty	2243	kW
6	流体流量 Liquid flow rate	45118	233937	kg/hr	有效传热温差 Effective heat transfer temp. diff.	52.9	℃
7	温度: 进口/出口 Temp. inlet/outlet	211/48	32/40	℃	总传热系数:一清洁状态 Total heat transfer coefficient:-clean condition	431	$W/m^2.k$
8	进口压力 Inlet press.	2.57	0.40	MPa (g)	总传热系数:一结垢状态 Total heat transfer coefficient:-fouling condition	322	$W/m^2.k$
9	压力降 Press. drop	50	20	kPa	热虹吸式重沸器 一从塔液位到底管板的静压头 Thermosiphon reboiler-hydrostatic head from tower liquid level to bottom tube plate		m 液柱
10	结垢热阻 Fouling heat resistance	0.00035	0.000344	m^2. K/W			
11	流速 Flow rate	3	1.13	m/s	釜式换热器的最小持液量 Min. liquid holdup for kettle reboiler		m^3
12	最高操作压力 Max. operating press.	设计压力不低于3.2	设计压力不低于0.58	MPa (g)	总壳体台数: Total shell set number	1	
13	最高工作温度 Max. working temp.			℃	串联/并联台数: Series/parallel set number	1	
14	最低工作温度 Min. working temp.			℃	换热器总有效面积 Total active area of heat exchanger	169.3	m^2
15	最高H_2分压 Hightest partial press. of H_2			MPa (g)	每台换热器有效面积 Total active area of each heat exchanger	169.3	m^2
16	最高H_2S分压 Hightest partial press. of H_2S			MPa (g)	换热面积余量 Heat exchange area margin	29	%
17	保温（保冷）材料 Heat/cold insulation material	岩棉	岩棉		每台换热器操作介质重 Ope. medium weight of each heat exchanger		kg
18	保温（保冷）厚度 Heat/cold insulation thickness	30	30	mm			

19	**壳程流体物性数据 Physical property data of the liquid in shell pass**										
20	温度	焓值	气体分率	气相 Gas phase				液相 Liquid phase				
21	℃ Temp.	kJ/kg Enthalpy value	wt% Vapour fraction	密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond.coefficient	密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	表面张力 dyn/cm Surface tension
22	211	-8701.7	1	30.2	1.048	0.0255	0.0333					
23	48	-8881	0.996	50.3	1.048	0.0168	0.0214	993	4.27	0.591	0.633	67.6
24												
25												
26												
27	**管程流体物性数据 Physical property data of the liquid in tube pass**										
28				气相 Gas phase				液相 Liquid phase				
29	温度 ℃ Temp.	焓值 kJ/kg Enthalpy value	气体分率 wt% Vapour fraction	密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	表面张力 dyn/cm Surface tension
30	32	-15857	0					995	4.18	0.764	0.618	70.9
31	40	-15823	0					992	4.18	0.653	0.629	69.6
32												
33												
34	备注 Remarks：1、脱烃塔有两个运行工况，工况一为进气低烃含量工况，工况二为进气高烃含量工况。WC-1902表中数据按工况二填写。2、壳程湿CO2腐蚀。										
35											

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

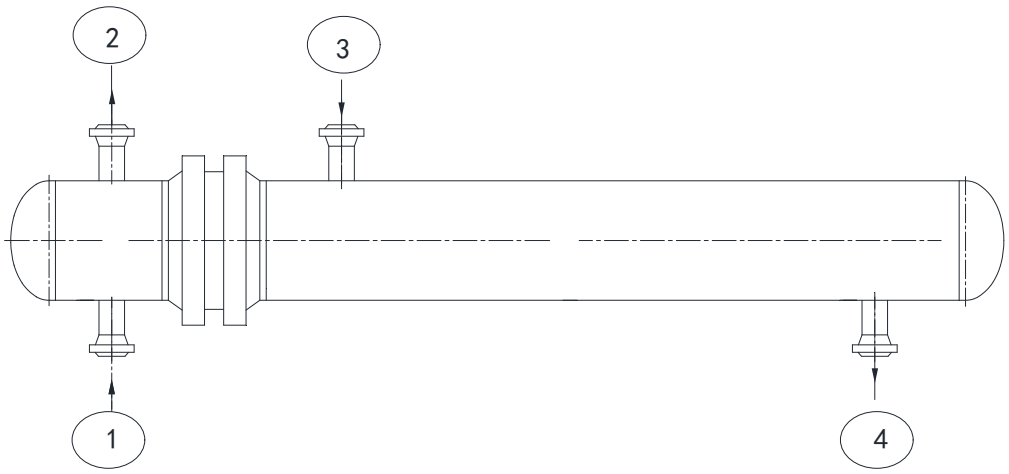
中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-10
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第40页 共46页 SHEET 40 OF 46

结构参数 Structure parameters

2	热流体位置 Hot liquid position	☐管程 Tube pass ☑壳程 Shell pass		管子形式: ☑光管 Tube ☐翅片管 Fin tube ☐螺纹管 Threaded tube		
3	壳体内径 Shell I. D.	800	mm	折流板形式: ☑单弓形 Single arch ☐双弓形 Double arch ☐环盘形 Circle		
4	管束布管限定直径 Tube boundle limited diameter		mm	折流板切口方位: ☑横向 Transverse ☐竖向 Vertical ☐45°		
5	管程数/壳程数 Tube/shell pass quantities	2 / 1		折流板切口尺寸: Baffle plate notch size	25	%直径 Dia.
6	壳体方位 Casing orientation	☑水平 Horizontal ☐垂直 Vertical ☐其它 other		折流板中心间距 Center distance of baffle plate	250	mm
7	管子数/台 Tube quantities/unit	366		第一块折流板间距 The first pitch		mm
8	管子外径(光管) Pipe O. D.	25	mm			
9	管壁厚度 Tube thickness	2.5	mm	折流板数量 Baffle quantities		
10	管子长度(直管段) Pipe length (straight pipe)	6000	mm	旁路挡板对数 Bypass baffle logarithm		
11	管间距 Distance between pipes	32	mm	壳程入口设防冲挡板否? Inlet shell pass set anti-impact plate (Y/N)	☐设 Yes ☑不设 No	
12	管子排列形式 Tube arrangement	☐30° ☐60° ☐90° ☑45°		是否需要清洁处理 Need clean (Y/N)	☐管程 Tube pass ☐壳程 Shell pass	

管口说明 Nozzle description

序号 NO.	名 称 Name	数量 Quantity	公称压力 PN（MPa） Norminal press.	公称直径 DN（mm） Norminal diameter	接管等级 Pipe class	法兰标准（mm） Flange standard	法兰密封面型式 Flange sealing type	开口外伸高度(mm) Outside height
1	管程入口 Tube inlet	1	5.0	200	B0CA2Z	SH/T 3406	RF	
2	管程出口Tube outlet	1	5.0	200	B0CA2Z	SH/T 3406	RF	
3	壳程入口 Shell inlet	1	11.0	200	D0SG2Z	SH/T 3406	RF	
4	壳程出口Shell outlet	1	5.0	150	B0SC2Z	SH/T 3406	RF	



本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-10
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第41页 共46页 SHEET 41 OF 46

1	**设备设计数据 Equipment design data**								
2	技术法规 Technical regulation： TSG21-2016			执行标准 Executive standard： GB/T151-2014,GB/T150.1~150.4-2011			容器类别 Vessel type:		
3	名称 Name	壳程侧 Shell side	管程侧 Tube side	管板 Tube plate	浮头盖封头 Float cover Head	单位 Unit	基本风压 Fundamental wind press.	500	Pa
4	设计压力—内压/外压 Design press. -Internal/external press.	4.0	4.0	4	4.0/-4.0	MPa	抗震设防烈度 Seismic fortification intensity	7	度 Degree
5	设计温度 Design temp.	235	200	235	235	℃	场地土类别 Site soil type	III	类 Class
6	压力试验—液压/气压 Press. test-hydraulic/penumatic					MPa	容积（单台） Volume (sigle unit)		m^3
7	气密试验压力 Penumatic test press.					MPa			
8	腐蚀裕量/衬里/复合层 Corrosion allowance/lining/composite layer	0	3			mm			
9	焊接接头系数 Welded splice coefficient	1	1						
10	保温/保冷厚度 Heat/cold insulation thickness	30	30			mm			
11									
12									
13	**结构材料 Structure material**								
14	材料标准 Material standard		浮头法兰 Float head flange		S31603锻		垫片—壳程侧/外头盖 Gasket-shell side/outside head		复合波齿垫
15	壳程—壳体 shell-casing	S30403+Q345R	钩圈 Hook circle		S30403锻		—浮头 Float head		复合波齿垫
16	—封头 -Head		浮头盖封头 Float cover head		S31603		—管程侧/管箱头盖 -Tube pass side/channel head cover		复合波齿垫
17	管程—壳体 Tube pass- shell	Q345R	螺栓/螺柱—壳体 Bolt/screw bolt-shell		35CrMoA		折流板/支持板 Baffle/support plate		S30403
18	— 封头 Head	Q345R	—浮头 Float head		S30408		旁路挡板 Bypass baffle		S30403
19	壳体法兰—管箱侧 Shell flange-channel side	16Mn锻+堆焊	螺母 Nut	—壳体 -Shell	30CrMoA		定距管 Fixed distance of the tube		S31603
20	—外头盖侧 -External head cover side	16Mn锻+堆焊		—浮头 - Float head	S30408		拉杆/螺母 Pull rod/nut		S30408
21	管箱法兰—壳程侧 Channel flange-shell side	16Mn锻	接管 Pipe	—壳程 -Shell	S30403锻		滑板 Sliding plate		S30403
22	—封头侧 -Head side			—管程 -Tube	20		堰板 Weir plate		
23	—管箱法兰盖 -Channel flange cover		接管法兰 Pipe flange	—壳程 -shell	S30403锻		支座/支座垫板 Support/base plate		Q235B/Q345R
24	外头盖—壳体 External head cover-shell	S30403+Q345R		—管程 -Tube	20锻		防腐涂料—壳程侧 Anticorrosive paint-shell side		
25	—封头 -Head	S30403+Q345R	补强圈 Stiddening ring	—壳程 -shell			—管程侧 -Tube side		
26	—法兰 -Flange	16Mn锻+堆焊		—管程 -Tube			试验环 Proving ring		
27	固定管板 Fixed tube plate	16Mn锻+堆焊	复合层/衬里—壳程 Multiple bed/lining-shell				阳极牺牲保护板 Anode sacrificial protection board		
28	浮头管板 Float tube plate	S31603锻		—管程 -Tube			部分卡环（化工装置用） Partial snap ring (use for chemical equipment)		
29	换热管 Heat exchange tube	S31603		—管板 -Tube plate			活套法兰（化工装置用） Loose flange (use for chemical equipment)		
30	膨胀节 Expansion joint		—浮头盖封头 -Float cover head				焊接材料 Welding material		
31									
32									

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-10
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第42页 共46页 SHEET 42 OF 46

1	**制造及检验要求 Manufacture and examination requirement**					
2			壳程 Shell	管程 Tube	管子与管板连接型式 Connect type of pipe and tube plate	强度焊+贴胀
3	无损检测 Lossless detection	—射线/超声 -Radiation/ultraphonic	RT	RT	检验机构 Inspection organization	
4		%比例/级别 Proportion/grade	100%/Ⅱ	100%/Ⅱ	批准机构 Permission organization	
5		—其它（比例/级别） -other(proportion/grade)	PT 100%/I(CDE)	MT 100%/I(CDE)	使用语言 —图纸 Using language -drawing	
6	焊后热处理 PWHT			需要	—铭牌 Nameplate	
7					制造图 Manufacture drawing	
8						
9	**附件要求 Accessory request**					
10	环首螺栓 Eye bolt				鞍座滑板说明 Saddle sliding plate description	
11	带阳极牺牲保护板否？ Anode sacrificial protection board(Y/N)				带地脚螺栓否？ Foundation bolt(Y/N)	
12	鞍座/支座 Saddle/support				地脚螺栓规格 Foundation bolt specification	
13	带重叠鞍座否？ Overlap saddle (Y/N)				地脚螺栓说明 Foundation bolt description	
14	带鞍座滑板否？ Saddle sliding plate (Y/N)				试验环 Proving ring	
15						
16	**其它 Other**					
17	设备总质量（单台重） Total weight (single unit)	kg	管束质量 Pipe weight	kg	充水质量 Full water weight	kg
18						
19						
20						
21						
22	**备注 Remarks：**					
23	（1）以上设计数据、结构、材料、制造及检验要求仅供参考，具体由制造厂家设计。					
24	（2）换热器设计参数取值不得低于规格型号中所注明的各参数。					
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-11
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第43页 共46页 SHEET 43 OF 46

1	设备位号 Item NO.：OST-WC-1903				需要台数 Quantities：1		
2	设备名称 Equipment name：CO_2再生气冷却器				设备规格 Equipment specification:BES400-4.0-30-6/25-4I		
3	**工艺操作数据 Process operation data**						
4	名称 Name	壳程 Shell pass	管程 Tube pass	单位 Unit	名称 Name		单位 Unit
5	流体名称 Liquid name	CO_2气	冷却水		总热负荷 Total heat duty	122	kW
6	流体流量 Liquid flow rate	6720	13129	kg/hr	有效传热温差 Effective heat transfer temp. diff.	20.7	℃
7	温度: 进口/出口 Temp. inlet/outlet	105/40	32/40	℃	总传热系数:一清洁状态 Total heat transfer coefficient:-clean condition	270	$W/m^2.k$
8	进口压力 Inlet press.	2.20	0.40	MPa (g)	总传热系数:一结垢状态 Total heat transfer coefficient:-fouling condition	223	$W/m^2.k$
9	压力降 Press. drop	15	15	kPa	热虹吸式重沸器 一从塔液位到底管板的静压头 Thermosiphon reboiler-hydrostatic head from tower liquid level to bottom tube plate		m 液柱
10	结垢热阻 Fouling heat resistance	0.00035	0.000344	m^2. K/W			
11	流速 Flow rate	1.42	0.69	m/s	釜式换热器的最小持液量 Min. liquid holdup for kettle reboiler		m^3
12	最高操作压力 Max. operating press.	设计压力不低于3.2	设计压力不低于0.58	MPa (g)	总壳体台数: Total shell set number	1	
13	最高工作温度 Max. working temp.			℃	串联/并联台数: Series/parallel set number	1/1	
14	最低工作温度 Min. working temp.			℃	换热器总有效面积 Total active area of heat exchanger	31.4	m^2
15	最高H_2分压 Hightest partial press. of H_2			MPa (g)	每台换热器有效面积 Total active area of each heat exchanger	31.4	m^2
16	最高H_2S分压 Hightest partial press. of H_2S			MPa (g)	换热面积余量 Heat exchange area margin	21	%
17	保温（保冷）材料 Heat/cold insulation material	岩棉	岩棉		每台换热器操作介质重 Ope. medium weight of each heat exchanger		kg
18	保温（保冷）厚度 Heat/cold insulation thickness	30	30	mm			

壳程流体物性数据 Physical property data of the liquid in shell pass

	温度 ℃ Temp.	焓值 kJ/kg Enthalpy value	气体分率 wt% Vapour fraction	气相 Gas phase 密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond.coefficient	液相 Liquid phase 密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	表面张力 dyn/cm Surface tension
22	105	-8779.1	1	36.6	1.009	0.0199	0.0252					
23	40	-8844.6	1	46.9	1.032	0.0165	0.0205					
24												
25												
26												

管程流体物性数据 Physical property data of the liquid in tube pass

	温度 ℃ Temp.	焓值 kJ/kg Enthalpy value	气体分率 wt% Vapour fraction	气相 Gas phase 密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	液相 Liquid phase 密度 kg/m³ Density	比热 kJ/kg.℃ Specific heat	粘度 mPa.s Viscosity	导热系数 W/m.°C Heat cond. coefficient	表面张力 dyn/cm Surface tension
30	32	-15857	0					995	4.18	0.764	0.618	70.9
31	40	-15823	0					992	4.18	0.653	0.629	69.6
32												
33												

34 备注 Remarks：1、壳程湿CO_2腐蚀。

35

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

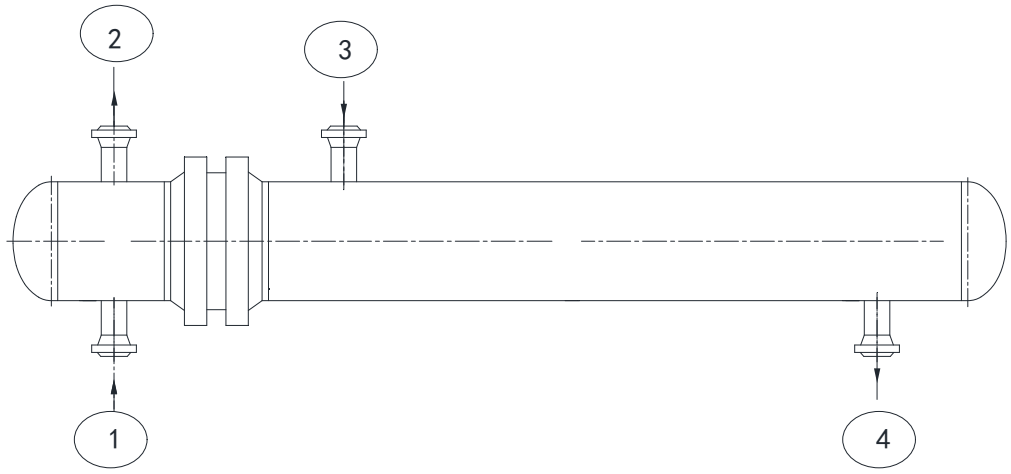
中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-11
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第44页 共46页 SHEET 44 OF 46

结构参数 Structure parameters

2	热流体位置 Hot liquid position	☐管程 Tube pass ☑壳程 Shell pass		管子形式: ☑光管 Tube ☐翅片管 Fin tube ☐螺纹管 Threaded tube		
3	壳体内径 Shell I. D.	400	mm	折流板形式: ☑单弓形 Single arch ☐双弓形 Double arch ☐环盘形 Circle		
4	管束布管限定直径 Tube boundle limited diameter		mm	折流板切口方位: ☑横向 Transverse ☐竖向 Vertical ☐45°		
5	管程数/壳程数 Tube/shell pass quantities	4 / 1		折流板切口尺寸: Baffle plate notch size	25	%直径 Dia.
6	壳体方位 Casing orientation	☑水平 Horizontal ☐垂直 Vertical ☐其它 other		折流板中心间距 Center distance of baffle plate	200	mm
7	管子数/台 Tube quantities/unit	68		第一块折流板间距 The first pitch		mm
8	管子外径(光管) Pipe O. D.	25	mm			
9	管壁厚度 Tube thickness	2.5	mm	折流板数量 Baffle quantities		
10	管子长度(直管段) Pipe length (straight pipe)	6000	mm	旁路挡板对数 Bypass baffle logarithm		
11	管间距 Distance between pipes	32	mm	壳程入口设防冲挡板否? Inlet shell pass set anti-impact plate (Y/N)	☐设 Yes ☑不设 No	
12	管子排列形式 Tube arrangement	☐30° ☐60° ☐90° ☑45°		是否需要清洁处理 Need clean (Y/N)	☐管程 Tube pass ☐壳程 Shell pass	

管口说明 Nozzle description

序号 NO.	名称 Name	数量 Quantity	公称压力 PN（MPa） Norminal press.	公称直径 DN（mm） Norminal diameter	接管等级 Pipe class	法兰标准（mm） Flange standard	法兰密封面型式 Flange sealing	开口外伸高度(mm) Outside height
1	管程入口 Tube inlet	1	5.0	80	B0CA2Z	SH/T 3406	RF	
2	管程出口Tube outlet	1	5.0	80	B0CA2Z	SH/T 3406	RF	
3	壳程入口 Shell inlet	1	11.0	80	D0SC2Z	SH/T 3406	RF	
4	壳程出口Shell outlet	1	5.0	80	B0SC2Z	SH/T 3406	RF	



本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-11
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第45页 共46页 SHEET 45 OF 46

1	**设备设计数据 Equipment design data**								
2	技术法规 Technical regulation： TSG21-2016			执行标准 Executive standard： GB/T151-2014,GB/T150.1~150.4-2011			容器类别 Vessel type:		
3	名称 Name	壳程侧 Shell side	管程侧 Tube side	管板 Tube plate	浮头盖封头 Float cover Head	单位 Unit	基本风压 Fundamental wind press.	500	Pa
4	设计压力—内压/外压 Design press. -Internal/external press.	4	4	4	4/-4	MPa	抗震设防烈度 Seismic fortification intensity	7	度 Degree
5	设计温度 Design temp.	200	200	200	200	℃	场地土类别 Site soil type	III	类 Class
6	压力试验—液压/气压 Press. test-hydraulic/penumatic					MPa	容积（单台） Volume (sigle unit)		m^3
7	气密试验压力 Penumatic test press.					MPa			
8	腐蚀裕量/衬里/复合层 Corrosion allowance/lining/composite layer	0	3			mm			
9	焊接接头系数 Welded splice coefficient	1	1						
10	保温/保冷厚度 Heat/cold insulation thickness	30	30			mm			
11									
12									
13	**结构材料 Structure material**								
14	材料标准 Material standard		浮头法兰 Float head flange		S31603锻	垫片—壳程侧/外头盖 Gasket-shell side/outside head		复合波齿垫	
15	壳程—壳体 shell-casing	S30403	钩圈 Hook circle		S30403锻	—浮头 Float head		复合波齿垫	
16	—封头 -Head		浮头盖封头 Float cover head		S31603	—管程侧/管箱头盖 -Tube pass side/channel head cover		复合波齿垫	
17	管程—壳体 Tube pass- shell	Q345R	螺栓/螺柱—壳体 Bolt/screw bolt-shell		35CrMoA	折流板/支持板 Baffle/support plate		S30403	
18	— 封头 Head	Q345R	—浮头 Float head		S30408	旁路挡板 Bypass baffle		S30403	
19	壳体法兰—管箱侧 Shell flange-channel side	S30403锻	螺母 Nut	—壳体 -Shell	30CrMoA	定距管 Fixed distance of the tube		S31603	
20	—外头盖侧 -External head cover side	S30403锻		—浮头 - Float head	S30408	拉杆/螺母 Pull rod/nut		S30408	
21	管箱法兰—壳程侧 Channel flange-shell side	16Mn锻	接管 Pipe	—壳程 -Shell	S30403锻	滑板 Sliding plate		S30403	
22	—封头侧 -Head side			—管程 -Tube	20	堰板 Weir plate			
23	—管箱法兰盖 -Channel flange cover		接管法兰 Pipe flange	—壳程 -shell	S30403锻	支座/支座垫板 Support/base plate		Q235B/Q345R	
24	外头盖—壳体 External head cover-shell	S30403		—管程 -Tube	20锻	防腐涂料—壳程侧 Anticorrosive paint-shell side			
25	—封头 -Head	S30403	补强圈 Stiddening ring	—壳程 -shell		—管程侧 -Tube side			
26	—法兰 -Flange	S30403锻		—管程 -Tube		试验环 Proving ring			
27	固定管板 Fixed tube plate	S31603锻	复合层/衬里—壳程 Multiple bed/lining-shell			阳极牺牲保护板 Anode sacrificial protection board			
28	浮头管板 Float tube plate	S31603锻		—管程 -Tube		部分卡环（化工装置用） Partial snap ring (use for chemical equipment)			
29	换热管 Heat exchange tube	S31603		—管板 -Tube plate		活套法兰（化工装置用） Loose flange (use for chemical equipment)			
30	膨胀节 Expansion joint		—浮头盖封头 -Float cover head			焊接材料 Welding material			
31									
32									

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!

中海油石化工程有限公司 CNOOC Petrochemical Engineering Co.,Ltd.	管壳式换热器数据表 TUBULAR HEAT EXCHANGER DATA SHEET	项目文件号 PROJECT NO.	213002D1019
		专业文件号 MAJOR NO.	PR00D04-11
		业主文件号 OWNER NO.	DD-DDS-OST-PR-19001
		设计阶段 STAGE	详细工程设计 第46页 共46页 SHEET 46 OF 46

1	**制造及检验要求 Manufacture and examination requirement**					
2			壳程 Shell	管程 Tube	管子与管板连接型式 Connect type of pipe and tube plate	强度焊+贴胀
3	无损检测 Lossless detection	—射线/超声 -Radiation/ultraphonic	RT	RT	检验机构 Inspection organization	
4		%比例/级别 Proportion/grade	100%/Ⅱ	100%/Ⅱ	批准机构 Permission organization	
5		—其它（比例/级别） -other(proportion/grade)	PT 100%/I(CDE)	MT 100%/I(CDE)	使用语言 —图纸 Using language -drawing	
6	焊后热处理 PWHT			需要	—铭牌 Nameplate	
7					制造图 Manufacture drawing	
8						
9	**附件要求 Accessory request**					
10	环首螺栓 Eye bolt				鞍座滑板说明 Saddle sliding plate description	
11	带阳极牺牲保护板否？ Anode sacrificial protection board(Y/N)				带地脚螺栓否？ Foundation bolt(Y/N)	
12	鞍座/支座 Saddle/support				地脚螺栓规格 Foundation bolt specification	
13	带重叠鞍座否？ Overlap saddle (Y/N)				地脚螺栓说明 Foundation bolt description	
14	带鞍座滑板否？ Saddle sliding plate (Y/N)				试验环 Proving ring	
15						
16	**其它 Other**					
17	设备总质量（单台重） Total weight (single unit)	kg	管束质量 Pipe weight	kg	充水质量 Full water weight	kg
18						
19						
20						
21						
22	**备注 Remarks：**					
23	（1）以上设计数据、结构、材料、制造及检验要求仅供参考，具体由制造厂家设计。					
24	（2）换热器设计参数取值不得低于规格型号中所注明的各参数。					
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						

本表内容未经中海油石化工程有限公司书面同意不允许扩散至第三方
The documents will not be copied, forwarded, disclosed or used for other purposes without permission of CNOOCPEC!